



الإبداع في الرياضيات

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي -

"الحقل الهندسي + التكنولوجي"

مكتف الفصل الدراسي الأول

إعداد

أ. إبراهيم العقرباوي

0790082328

أ. زكي غنيم

0788557325

أفضل ما يميّز هذا الملف

امتحانات السنوات السابقة

ترتيب أفكار المادة بتسلسل

تلخيص لكل فكرة موجودة في المادة

مثال على كل فكرة مع حل تفصيلي للمثال

أكثر من 180 سؤال موضوعي مصنّفة حسب الدروس

امتحان شامل لكل وحدة (مجموع علاماتهم من 200)

اجابات تفصيلية لكل امتحان (من خلال رابط QR - code)

امتحان شامل لكامل المادة (امتحان تجريبي على نمط الوزارة)

الوحدة	البند	الصفحة
الأولى	تلخيص	2
	امتحانات الدروس	8
	امتحان الوحدة	10
الثانية	تلخيص	11
	امتحانات الدروس	19
	امتحان الوحدة	23
الثالثة	تلخيص	24
	امتحانات الدروس	39
	امتحان الوحدة	46
الرابعة	تلخيص	48
	امتحانات الدروس	56
	امتحان الوحدة	60
	امتحان كامل المادة	62

الإبداع في الرياضيات

الصف الثاني عشر

الفرع الأكاديمي - رياضيات متقدم -

الفصل الدراسي الأول

الوحدة الأولى

الإقترانات والمقادير الجبرية

أولاً

نظرية الباقي والعوامل

القسم باستخدام الجدول

مثال:

استعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج: $(x^3 - x + 1) \div (x - 2)$ ، ثم تحقق من صحة الحل.
خطوات الحل " باختصار ":

عدد الصفوف = درجة المقسوم عليه $2 \leftarrow 2 + 1 = 3$ ، عدد الأعمدة = درجة الناتج $2 + 2 = 4$

The diagram illustrates the polynomial division process. It features a central multiplication table with the following elements:

- Top Label:** "الناتج" (Result) in an orange box, with a blue bracket spanning the top row of the table.
- Left Label:** "عملية الضرب" (Multiplication operation) in an orange box, with a blue arrow pointing to the first column of the table.
- Bottom Label:** "منطقة العمل" (Working area) in an orange box, with a blue bracket spanning the bottom two rows of the table.
- Right Label:** "الباقي" (Remainder) in an orange box, with a black arrow pointing down to a yellow box containing the number "7".

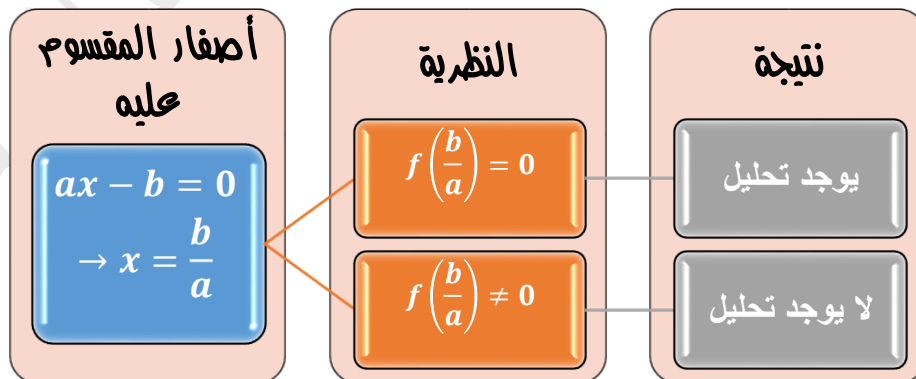
×	x^2	$2x$	3
x	x^3	$2x^2$	$3x$
-2	$-2x^2$	$-4x$	-6

- (1) نضع الحد الأول من المقسوم في الصف الثاني عمود ثاني.
- (2) نحسب ناتج $(\frac{x^3}{x} = x^2)$ نضع الإجابة في الصف الأول.
- (3) نضرب (x^2) بحدود المقسوم عليه ونضع الناتج في العمود الأول
- (4) نعكس إشارة $(-2x^2)$ لتصبح $(2x^2)$ ثم نجمعها مع الحد المشابه لها في المقسوم ، ثم نضع الإجابة في الصف الثاني عمود ثالث
- (5) نكرر الخطوات السابقة حتى نهاية الجدول
- (6) الباقي يكتب بخانة لوحدها

يكتب جواب القسمه كالتالي:

المقسوم = الناتج × المقسوم عليه + الباقي	المقسوم ÷ الناتج = الباقي ÷ المقسوم عليه
$x^3 - x + 1 = (x^2 + 2x + 1)(x - 2) + 7$	$\frac{x^3 - x + 1}{x - 2} = x^2 + 2x + 1 + \frac{7}{x - 2}$

نظريتنا الباقي و نظرية العامل



ملاحظات قبل التحليل:

- إذا عُلِمَ إحدى عوامل كثير الحدود يمكن تحليله تحليلاً كاملاً.
- يجب أن يكون الإقتران من الدرجة الثالثة فأكثر وأن يكون له عوامل.
- إذا كان الإقتران من الدرجة الأولى فإنه لا يحلل " مثل : $(x + 3)$, $(x - 2)$.
- إذا كان من الدرجة الثانية فإنه يحلل من خلال الأقواس أو من خلال المميز.
- العامل الأولي لكثيرات الحدود إما (خطي أو تربيعي مميزه سالب) .

تحليل كثرات الحدود

تعويض أحد الأصفار المحتملة مثلاً " $x = a$ "
في المقسوم (البسط)
← الجواب $= 0$ ←
يكون $(x - a)$ أحد عوامل البسط

إذا كانت درجة الناتج :
• تساوي 2 ← تحليل العبارة التربيعية
• أكبر من 2 ← نعيد الخطوات
(2 - 4)

(1) الأصفار
النسبية
المحتملة

(2) التجريب

(3) قسمة

(4) تحليل
كامل

الأصفار المحتملة :
جميع عوامل a_0 (الحد الثابت)
جميع عوامل a_n (الحد الرئيس)

نجري عملية القسمة
(الطويلة أو الجدول)
المقسوم = الناتج $\times$ المقسوم عليه

حل معادلات كثرات الحدود

ملاحظات:

- معادلة كثير الحدود : هي معادلة يمكن كتابتها في صورة $P(x) = 0$ ، حيث $P(x)$ كثير حدود من أي درجة.
- المعادلة الخطية والتربيعية والتكعيبية التي تعلمتها سابقاً هي حالات خاصة من معادلة كثير حدود
- يمكن حل بعض معادلات كثيرات الحدود باستعمال طرائق التحليل البسيطة ،
مثل : (إخراج عامل مشترك أو باستعمال التجميع ، تحليل فرق بين مربعين ،)
- بعض المعادلات نستعمل عندها نظرية الأصفار النسبية لتحليل كثير الحدود المرتبط بالمعادلة.
- إذا كان : $a_n = 1$ فإن كل صفر نسبي لـ $P(x)$ يكون أحد عوامل الحد الثابت (a_0) .
- عدد أصفار أي إقتران $\geq$ درجة الإقتران.

أمثلة على أفكار الدرس الأول

الفكرة	ر
القسمة باستخدام الجدول	1
الناجح : $2x^3 + x^2 + 4x + 3$ الباقي : 0 الباقي : 0	استعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$: $P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2, h(x) = x - 3$ $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$ $P(3) = (3)^3 + 7(3)^2 - 6(3) + 2 = 74$ الباقي القسمة "
نظرية الباقي	2
نظرية العامل	3
الأصفار النسبية المحتملة	4
حل معادلات كثيرات الحدود	5
تطبيقات عملية	6
إيجاد الثوابت	7

الكسور الجزئية

ثانياً

ملاحظات هامة قبل البدء بتجزئة الكسر:

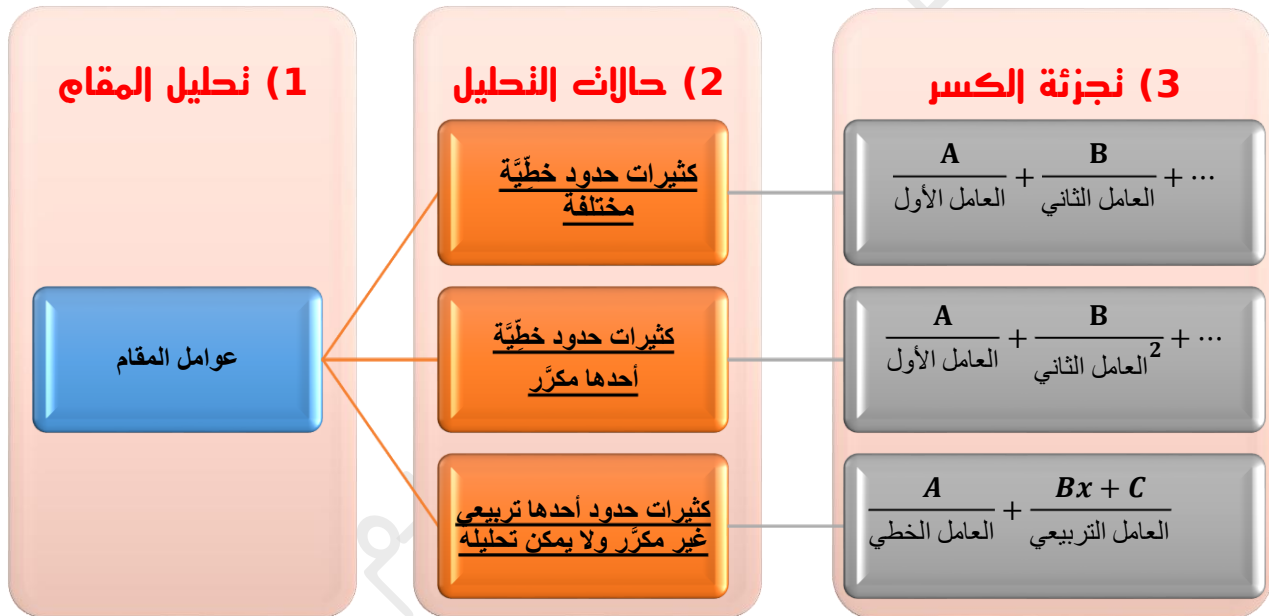
(1) عند تجزئة الكسر يجب أن يكون درجة البسط > درجة المقام .
أما إذا كانت درجة البسط ≤ درجة المقام ← يتم القسمة الطويلة ثم التجزئة.

(2) تعتمد عملية تجزئة المقادير الجبرية النسبية على " عوامل المقام "

(3) حالات التجزئة تبعاً لنوع عوامل المقام:

- خطية مختلفة
- حدود خطية أحدهما مكرّر
- أحدهما خطي و الآخر تربيعي غير مكرّر ولا يمكن تحليله (مُمَيِّزَه سالب)

خطوات تجزئة المقدار النسبي



(4) نوحيد
المقامات

(5) البسط
= البسط

(6) إيجاد
الثوابت

الحالة	أمثلة على أفكار الدرس الثاني
1 كثيرات حدود خطية مختلفة	الحل: درجة البسط > درجة المقام " $\frac{x}{8x^2-10x+3} = \frac{A}{4x-3} + \frac{B}{2x-1}$ $x = A(2x-1) + B(4x-3) \rightarrow x = \frac{1}{2} \rightarrow B = -\frac{1}{2}, x = \frac{3}{4} \rightarrow A = \frac{3}{2}$ $\frac{x}{(4x-3)(2x-1)} = \frac{\frac{3}{2}}{4x-3} + \frac{-\frac{1}{2}}{2x-1}$
2 كثيرات حدود خطية أحدها كمر	الحل: درجة البسط > درجة المقام " $\frac{2x^2-x-6}{x^3+4x^2+4x} = \frac{2x^2-x-6}{x(x+2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2}$ $2x^2 - x - 6 = A(x+2)^2 + B(x)(x+2) + C(x)$ $x = 0 \rightarrow A = -\frac{3}{2}, x = -2 \rightarrow C = -2$ " لإيجاد المجهول الثالث ← نأخذ قيمة من اختياراتنا من غير القيم ($x = 0, x = -2$) مع تعويض قيم A, C الناتجة " $\frac{2x^2 - x - 6}{x^3 + 4x^2 + 4x} = \frac{-\frac{3}{2}}{x} + \frac{7}{x+2} + \frac{-2}{(x+2)^2}$
3 كثيرات حدود أحدها تربيعة غير مكرر ولا يمكن تحليل	الحل: درجة البسط > درجة المقام " $\frac{x^2+2x+40}{x^3-215} = \frac{A}{x-5} + \frac{Bx+C}{x^2+5x+25}$ $x^2 + 2x + 40 = A(x^2 + 5x + 25) + (Bx + C)(x - 5)$ $x = 5 \rightarrow A = 1$ " لإيجاد المجاهيل الأخرى ← نأخذ أي قيمتين من اختياراتنا من غير القيمة ($x = 5$) مع تعويض قيمة A الناتجة " $x = 0 \rightarrow C = -3, x = 1 \rightarrow B = 0$ $\frac{x^2 + 2x + 40}{x^3 - 215} = \frac{1}{x-5} + \frac{-3}{x^2 + 5x + 25}$
4 درجة البسط > درجة المقام	الحل: درجة البسط ≤ درجة المقام " ← قسمة طويلة " $\frac{x^5-2x^4+x^3+x+5}{x^3-2x^2+x-2} = x^2 + \frac{2x^2+x+5}{x^3-2x^2+x-2}$ $x^3 - 2x^2 + x - 2 = x^2(x-2) + (x-2) = (x^2+1)(x-2)$ $\frac{2x^2+x+5}{x^3-2x^2+x-2} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ $2x^2 + x + 5 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-2)$ $x = 2 \rightarrow A = 3$ " لإيجاد المجاهيل الأخرى ← نأخذ أي قيمتين من اختياراتنا من غير القيمة ($x = 2$) مع تعويض قيمة A الناتجة " $x = 0 \rightarrow C = -1, x = 1 \rightarrow B = -1$ $\frac{x^5-2x^4+x^3+x+5}{x^3-2x^2+x-2} = x^2 + \frac{3}{x-2} + \frac{-x-1}{x^2+1}$

اختبر نفسك بالوحدة الأولى

نظريتنا الباقي والعامل

(1) باقي قسمة : $P(x) = 3x^3 - 5(x - 2) + 1$ على $x + 2$ يساوي:

- a) - 23 b) 25 c) 3 d) - 3

(2) إذا كان $P(x) = k^2x^3 - 2kx - x + 2$ ، فإن: قيم الثابت k تساوي علماً بأن $x + 1$ من عوامل $P(x)$:

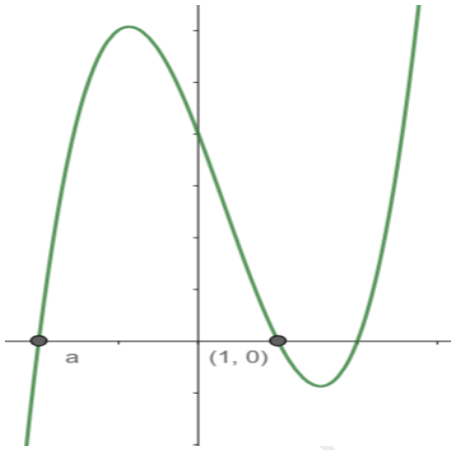
- a) {3} b) {-1} c) {-1, 3} d) {1, -3}

(3) إذا كان : $f(x) = (x - k)(k + 4)$ ، وكان باقي قسمة $f(x)$ على $x - 4$ تساوي -9 فإن قيمة الثابت k تساوي حيث $k > 0$:

- a) $k = 0$ b) $k = 5$ c) $k = 4$ d) $k = 9$

(4) إذا كان : $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 15$ ، وكان : $(x + 1), (x - 3)$ من عوامل $P(x)$ فإن قيمة $3a + b$ تساوي :

- a) - 4 b) 4 c) - 10 d) 10

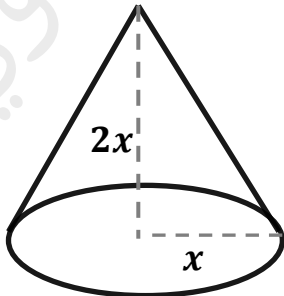


(5) من خلال رسم منحنى الإقتران: $f(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$ ، فإن قيمة الثابت a الراقع في الربع الثاني هو:

- a) - 2 b) - 1
c) - 3 d) - 4

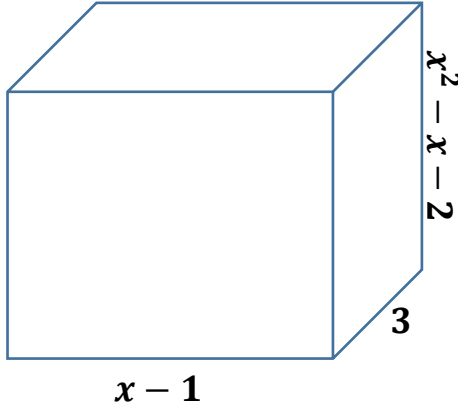
(6) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x + 2)$ يساوي -4 ، وباقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)$ يساوي 2 فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x + 2)(x - 1)$ هو :

- a) $-2x$ b) $2x$ c) $x - 4$ d) $-x + 4$



(7) مخروط دائري قائم رأسه للأعلى كما في الشكل المجاور ، نصف قطره x وارتفاعه $2x$ ، إذا كان مجموع مساحة قاعدته وحجمه يساوي 27π ، فإن قيمة x هي:

- a) 4 b) 6
c) 3 d) 2



8) صندوق على شكل متوازي مستطيلات جد قيمة x التي تجعل حجم الصندوق (24) وحدة حجم:

- a) 4 b) 6
c) 2 d) 3

9) ناتج قسمة $q(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$ على $6 - x$ يساوي:

- a) $-2 - 3x^2$ b) $2 + 3x^2$ c) $3x^2$ d) $x^2 - 2$

10) باقي قسمة $f(x) = x^3 - ax^2 + ax - 3$ على $(x - 1)$ يساوي:

- a) 2 b) -2 c) $2a - 2$ d) $2a$

الكسور الجزئية

1) تحليل الكسر التالي $\frac{3x+5}{(x+1)(x+2)}$ هو:

- a) $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2}$ b) $\frac{3}{x+1} + \frac{5}{x+2}$ c) $\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2}$ d) $\frac{-2}{x+1} + \frac{5}{x+2}$

2) تجزئة الكسر التالي $\frac{2x}{(x+1)^2}$ هو:

- a) $\frac{2}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2}$ b) $\frac{2}{(x+1)^2} - \frac{2}{x+1}$ c) $\frac{2}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2}$ d) $\frac{-2}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2}$

3) جد قيمة الثابت p ، في المعادلة التالية $\frac{x+p}{x^3+3x} = \frac{x+1}{x^2+3} - \frac{3p}{x}$:

- a) $\frac{1}{10}$ b) $-\frac{1}{10}$ c) $-\frac{1}{13}$ d) $\frac{1}{13}$

4) تجزئة الكسر التالي $\frac{x^2}{1-x^2}$ هو:

- a) $\frac{1}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)}$ b) $-1 - \frac{1}{2(1-x)} - \frac{1}{2(1+x)}$
c) $\frac{1}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)} + 1$ d) $-1 + \frac{1}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)}$

5) جد قيمة $a + b + c$ ، إذا كان $\frac{5x+4}{x^2+ax-2} = \frac{3}{x-b} + \frac{c}{x+2}$:

- a) 4 b) 2 c) 3 d) 0

6) جزئ الكسور التالية إلى كسور جزئية:

- a) $\frac{x^3 + 1}{x^3 - x^2 + 3x - 3}$ b) $\frac{x^3 + 2x - 3}{(x - 1)^2(x + 2)}$

إمتحان الوحدة الأولى

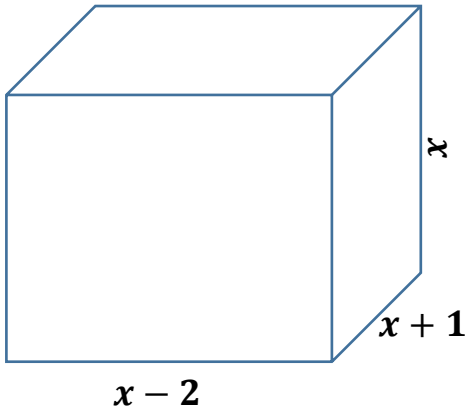
20	الاسم :
	اليوم :
	الزمن : ساعة
الصف : 12 (هندسي + تكنولوجي)	
التاريخ : / /	

ملاحظة: عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية جميعها وعددها (4) علماً بأن عدد صفحات الاختبار (1)

السؤال الأول: (5 \ علامات)

حلّ الإقتران التالي: $f(x) = x^3 - 4x^2 - 7x + 10$ ، تحليلًا كاملاً.

السؤال الثاني: (5 \ علامات)



جد قيمة x التي تجعل حجم متوازي المستطيلات يساوي $12cm^3$.

السؤال الثالث: (5 \ علامات)

إذا كان : $f(x) = ax^3 - bx^2 + 4$ ، وكان $(x - 2)$ من عوامل $f(x)$ ، وباقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)$ يساوي 2 ، جد قيمة الثوابت a, b .

السؤال الرابع: (5 \ علامات)

جزئ الكسر التالي إلى كسور جزئية:

$$\frac{3x^3 - 4x^2 + 3x + 2}{(x^2 + 1)(x^2 - 2x + 1)}$$

إجابات الإمتحانات

الوحدة	الدرس 2	الدرس 1

الإبداع في الرياضيات

الصف الثاني عشر

الفرع الأكاديمي - رياضيات متقدم -

الفصل الدراسي الأول

الوحدة الثانية

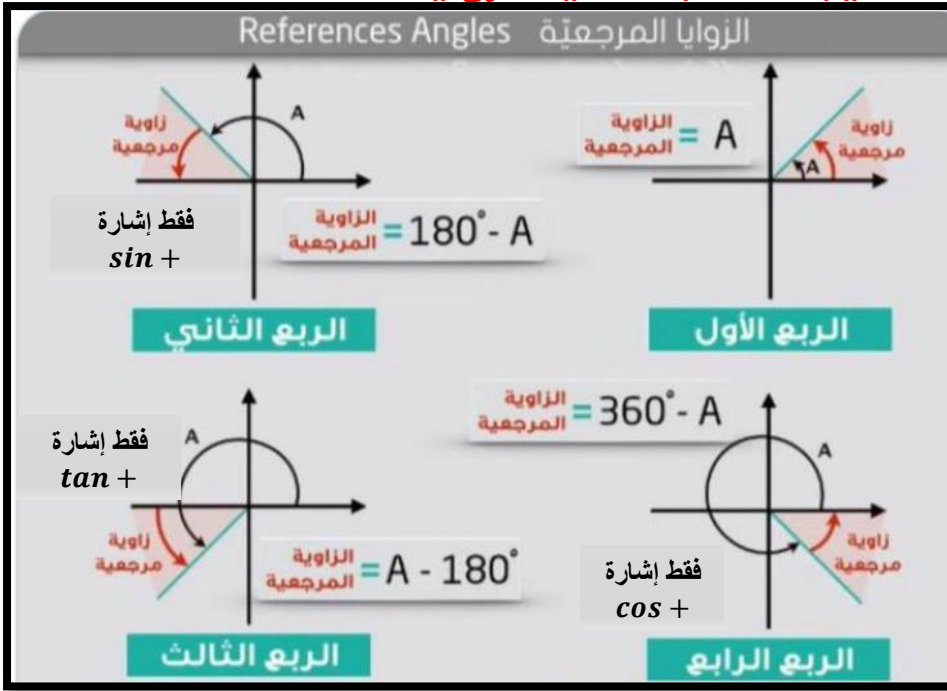
المتطابقات والمعادلات والمثلثية

المتطابقات المثلثية

أولاً

$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$	$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$	المقلوب
$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$		النسبية
$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$	فيثاغورس
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$	$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \csc \theta$	الزاويتين المتتامتين
$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$	$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan \theta$	$\csc\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sec \theta$	
$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$	الزاوية السالبة
1) $\sin(a \pm b) = \sin a * \cos b \pm \cos a * \sin b$ 2) $\cos(a \pm b) = \cos a * \cos b \mp \sin a * \sin b$ 3) $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a * \tan b}$			المجموع والفرق
1) $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta * \cos \theta$ 2) $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$ 3) $\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$			ضعف الزاوية
$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$	$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$	$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$	تقليص القوة
$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$	$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$	$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$	نصف الزاوية
1) $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$ 2) $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$ 3) $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$			تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق
* متشابهتين ← تكون الإجابة $\cos$ * مختلفتين ← تكون الإجابة $\sin$ " شرط أن تكون $\sin$ أولاً			
1) $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$ 2) $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$ 3) $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$ 4) $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$			تحويل المجموع أو الفرق إلى ضرب
للمساعدة على الحفظ: * $\sin$ ← يفرق. * $\cos$ ← يجمع.			

إيجاد نسب مثلثية للزوايا



- علينا حفظ النسب المثلثية الأساسية للزوايا المشهورة.

النسب للزوايا الأساسية

	$\sin$	$\cos$	$\tan$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1

- عند إيجاد النسب للزوايا غير المشهورة نفكر بالتالي ، هل الزاوية :
- حاصل جمع أو طرح زاويتين ؟
- ضعف لزاوية مشهورة ؟
- نصف لزاوية مشهورة ؟
- عدا ذلك نستخدم الآلة الحاسبة ؟

إيجاد قيم نسب مثلثية

عند حل هذه المسائل يمكن استخدام :

- رسم مثلث قائم الزاوية ثم استخدام نظرية فيثاغورس لإيجاد طول الضلع المجهول.
- متطابقات فيثاغورس لإيجاد النسبة المطلوبة مباشرة.
- نجد النسب الأساسية ($\sin x$, $\cos x$, $\tan x$)
- مراعاة إشارة النسبة وذلك من خلال المجال المحدد في السؤال.

تبسيط المقادير المثلثية وإعادة كتابتها

- تبسيط المقادير المثلثية هو كتابة المقادير بدلالة اقتران مثلثي واحد فقط (إن أمكن) ويمكن ذلك باستعمال المتطابقات المثلثية
- عند وجود ($1 \pm \sin x$, $1 \pm \cos x$) في المقام :
يفضل الضرب بالمرافق عند الطلب إعادة كتابة الكسر بحيث لا يحوي كسرا

إثبات صحة متطابقات مثلثية

عند إثبات صحة متطابقة مثلثية :

- استخدام المتطابقات الأساسية المعروفة
- البدء بأحد طرفي الأكثر تعقيداً (ليس شرطاً)
- العمل على طرف حتى ظهور الطرف الآخر
- يفضل دائماً تحويل جميع النسب إلى $\sin x$, $\cos x$ (ليس شرطاً)
- في بعض الأحيان
- يتم العمل بالطرفين للوصول طرف وسيط

الفكرة	ر	أمثلة على أفكار الدرس الأول والثاني
للزوايا ضمن الدرجة الكاملة بالدرجات	1	جد قيمة كلٍّ مما يأتي بدون استعمال الآلة الحاسبة: $\sin 135^\circ$ " ضلع انتهاء الزاوية في الربع الثاني ← نستعمل الزاوية المرجعية لها " $\theta' = 180^\circ - \theta = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ " الجيب موجب في الربع الثاني " $\sin 135^\circ = \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$
للزوايا ضمن الدرجة الكاملة بالراديان	2	" نجد الزاوية المشتركة مع الزاوية $\frac{17\pi}{6}$ " " ضلع انتهاء الزاوية في الربع الثاني ← نستعمل الزاوية المرجعية لها " $\frac{17\pi}{6} + 2\pi(-1) = \frac{5\pi}{6}$ $\theta' = \pi - \theta = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ " قاطع التمام موجب في الربع الثاني " $\csc \frac{17\pi}{6} = \csc \frac{\pi}{6} = 2$
حاصل جمع طرح زاويتين	3	$\tan 195^\circ$ $\tan(150^\circ + 45^\circ) = \frac{\tan 150^\circ - \tan 45^\circ}{1 + \tan 150^\circ * \tan 45^\circ}$ $= \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}} + 1}{1 - -\frac{1}{\sqrt{3}} * 1} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{-1 + \sqrt{3}}{\sqrt{3} + 1} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$
نصف زاوية	4	$\cos 22.5^\circ$ $= \cos \frac{45^\circ}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}}$
قيم نسب مثلثية	5	جد قيمة كلٍّ من $\sin 2\theta$, $\cos 2\theta$, $\sin \frac{\theta}{2}$, $\cos \frac{\theta}{2}$ للزاوية θ في الفترة المعطاة: $\sin \theta = \frac{5}{13}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ " تحديد الربع : الربع الأول ← $\cos \theta$ موجبة " " استخدام المثلث " " نظرية فيثاغورس " $x^2 + 5^2 = 13^2 \rightarrow x = 12$ $\cos \theta = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{12}{13}$ $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 1 - 2\left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - 2 * \frac{25}{169} = \frac{119}{169}$ $\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta = 2 * \frac{5}{13} * \frac{12}{13} = \frac{120}{169}$ $\sin \frac{\theta}{2} = + \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{12}{13}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{26}}$ $\cos \frac{\theta}{2} = + \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{12}{13}}{2}} = \sqrt{\frac{25}{26}}$ 

الرقم	الفكرة	أمثلة على أفكار الدرس الأول والثاني
6	كتابة المقدار بدلالة اقتران مثلثي واحد	بسيط كلاً من المقادير المثلثية الآتية: $1 \sin x \cos^2 x - \sin x$ $\sin x (\cos^2 x - 1)$ " نأخذ عامل مشترك " $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \rightarrow \cos^2 x - 1 = -\sin^2 x$ " $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ " $\sin x (-\sin^2 x) = -\sin^3 x$
7	الضرب بالمرافق	أعد كتابة $\frac{1}{1+\sin x}$ بحيث لا يحوي كسراً ؟ $\frac{1}{1+\sin x} \times \frac{1-\sin x}{1-\sin x} = \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x} = \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}$ " توزيع البسط على المقام " $\frac{1-\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ $= \sec^2 x - \frac{\sin x}{\cos x} \times \frac{1}{\cos x} = \sec^2 x - \tan x \sec x$
8	تقليص القوة	أعد كتابة $\sin^4 x \cos^2 x$ بدلالة القوة الأولى لجيب التمام. $\sin^4 x \cos^2 x = \sin^2 x \sin^2 x \cos^2 x$ $= \sin^2 x \left(\frac{1}{2} \sin 2x\right)^2 = \frac{1}{4} \sin^2 x \sin^2 2x$ $= \frac{1}{4} \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right) \left(\frac{1-\cos 4x}{2}\right)$ $= \frac{1}{16} (1 - \cos 4x - \cos 2x + \cos 2x \cos 4x)$
9	تحويل ضرب نسبتيين الى جمع أو فرق	أعد كتابة $\sin 7x \cos x$ في صورة مجموع أو فرق. " نلاحظ أنهما مختلفتين مع شرط أن يكون $\sin$ أولاً " $\sin 7x \cos x = \frac{1}{2} [\sin (7x - x) + \sin (7x + x)]$ $= \frac{1}{2} [\sin (6x) + \sin (8x)]$
10	تحويل مجموع أو فرق نسبتيين الى ضرب	أعد كتابة $\cos 3x + \cos 2x$ في صورة ضرب. $\cos 3x + \cos 2x = 2 \cos \left(\frac{3x+2x}{2}\right) \cos \left(\frac{3x-2x}{2}\right)$ $= 2 \cos \left(\frac{5x}{2}\right) \cos \left(\frac{x}{2}\right)$
11	أفكارها وأسئلتها كثيرة وملاحظة ونضع مثال واحد فقط لتوضيح الفكرة	أثبت صحة التالي : " الطرف الأيسر " $\cos^4 x = \frac{1}{8} (3 + \cos 4x + 4 \cos 2x)$ $\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2$ $= \frac{1}{4} (1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) = \frac{1}{4} \left(1 + 2 \cos 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4x\right)$ $= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x\right)$ " اخراج عامل مشترك $\frac{1}{2}$ " $= \frac{1}{4} * \frac{1}{2} (4 + 4 \cos 2x + \cos 4x) = \frac{1}{8} (3 + \cos 4x + 4 \cos 2x)$

تيسير المقادير المثلثية وإعادة كتابتها

تيسير المقادير المثلثية وإعادة كتابتها

ثانياً

حل المعادلات المثلثية

المرحلة	الحالة	خطوات الحل
1	تتضمن ($\sin x$) ($\cos x$)	• تحديد الأرباع من خلال الإشارة. • إيجاد حل المعادلة ضمن الربع الأول (الزوايا المرجعية). • إيجاد الزاوية المكافئة في الأرباع الأخرى: - الربع الثاني : $(\pi - \theta)$، الربع الثالث : $(\pi + \theta)$، الربع الرابع : $(2\pi - \theta)$ • في حال لم يحدد فترة في السؤال ← • إيجاد الحل العام : الدورة $x = \theta + k \cdot 2\pi$ ، حيث k : عدد صحيح.
2	تتضمن ($\tan x$) ($\cot x$)	(1) عند حل مسائل $(\cot x, \tan x, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$: • إذا كانت الإشارة (+) : يتم الحل ضمن الربع الأول. • إذا كانت الإشارة (-) : يتم الحل ضمن الربع الرابع ، - نستخدم المتطابقة : $\tan(-x) = -\tan(x)$ • عند إيجاد الحل العام : نضيف πk وليس $2\pi k$. (2) عند حل مسائل $(\cot x, \tan x, x \in [0, 2\pi])$: يمكن حله كما نحل وإيجاد زاويتين وإضافة
3	حل معادلات مثلثية تحتوي اقتران مثلثي واحد	يمكن حل بعض المعادلات المثلثية باستعمال التحليل، مثل: المعادلات التي في صورة معادلة تربيعية أو تكعيبية ، والمعادلات التي تتطلب إخراج عامل مشترك.
4	حل المعادلات المثلثية باستخدام المتطابقات المثلثية	تحتوي بعض المعادلات المثلثية اقتراناً مثلثياً أو أكثر، ولكن يتعدى فصل هذه الاقترانات بالتحليل؛ لذا يمكن حلها باستعمال المتطابقات المثلثية إضافة إلى بعض العمليات الجبرية لتوحيد النسب المثلثية.
5	حل المعادلات المثلثية بتربيع طرفي المعادلة	في هذه الحالة لا بد من التحقق من الحلول وذلك من خلال تعويض الحلول في المعادلة الأصلية قبل استخدام المتطابقات أو إجراء العمليات الحسابية يتطلب حل بعض المعادلات المثلثية تربيع طرفي المعادلة أولاً، ثم استعمال المتطابقات.
6	حل معادلات مثلثية تحتوي اقترانات لضعف الزاوية	وقد لا يحقق الناتج المعادلة الأصلية؛ لذا يجب التحقق من صحة الحل.
7	حل معادلات مثلثية تحتوي اقترانات لنصف الزاوية	يمكن حل معادلة مثلثية تحتوي اقتراناً مثلثياً لضعف الزاوية، بحل المعادلة لإيجاد قيمة النسبة المثلثية لضعف الزاوية أولاً، ثم إجراء عملية القسمة لإيجاد قياس الزاوية.
		يمكن حل معادلة مثلثية تحتوي اقتراناً مثلثياً لنصف الزاوية، بحل المعادلة لإيجاد قيمة النسبة المثلثية لنصف الزاوية أولاً، ثم إجراء عملية الضرب لإيجاد قياس الزاوية.

الفكرة	أمثلة على أفكار الدرس الثالث	ر
1	تنضمّن ($\sin x$) ($\cos x$) " نجعل $\cos x$ موضوعاً للقانون " " الإشارة - $\leftarrow$ الزاوية في الربع {2, 3} $\leftarrow$ إيجاد الزاوية المرجعية في الربع الأول " $2 \cos x + 1 = 0$ $\cos x = -\frac{1}{2}$ $x = \cos^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ $x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$ " الزاوية المكافئة في الربع الثاني " " الزاوية المكافئة في الربع الثالث " " الحل العام " $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$ الربع الثاني , $x = \frac{4\pi}{3} + 2\pi k$ الربع الثالث	1
2	تنضمّن ($\tan x$) ($\cot x$) " نجعل $\tan x$ موضوعاً للقانون " " الإشارة - $\leftarrow$ الزاوية في الربع {4} " $\tan x + \sqrt{3} = 0, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ $\tan x = -\sqrt{3}$ $x = \tan^{-1}(-\sqrt{3}) = -\tan^{-1}(\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$ " الحل العام " $x = -\frac{\pi}{3} + \pi k$	2
3	تنضمّن ($\tan x$) ($\cot x$) " الإشارة - $\leftarrow$ الزاوية في الربع {2, 4} $\leftarrow$ إيجاد الزاوية المرجعية في الربع الأول " $\tan x + \sqrt{3} = 0, x \in [0, 2\pi)$ $x = \tan^{-1} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ $x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$ " الزاوية المكافئة في الربع الثاني " " الزاوية المكافئة في الربع الرابع " " الحل العام " $x = \frac{2\pi}{3} + \pi k$ الربع الثاني , $x = \frac{5\pi}{3} + \pi k$ الربع الرابع	3
4	$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	4
5	حلّ معادلات مثلثية تحتوي اقتران مثلثي واحداً $3\sqrt{2} \cos x + 2 = -1$ $\cos x = -\frac{3}{3\sqrt{2}} \rightarrow \cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\rightarrow x = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} =$ ربع 2, 3 $\rightarrow$ الإشارة سالبة $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$ ربع ثاني , $x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k$ ربع ثالث	5
6	حلّ المعادلات المثلثية بالتحليل " نلاحظ أنّ المعادلة مكتوبة على صورة عبارة ثلاثية الحدود من الدرجة الرابعة ويمكن فرض $y = \tan x$ $y^4 - 13y^2 + 36 = 0 \rightarrow (y^2)^2 - 13(y^2) + 36 = 0$ $\rightarrow (y^2 - 9)(y^2 - 4) = 0$ $(\tan^2 x - 9)(\tan^2 x - 4) = 0 \rightarrow \tan x = \pm 3, \tan x = \pm 2$ " جميع الأرباع " $\tan x = \pm 3 \rightarrow x = \{1.25, 1.89, 4.39, 5.03\}$ $\tan x = \pm 2 \rightarrow x = \{1.1, 2.03, 4.25, 5.18\}$	6
7	حلّ المعادلات المثلثية باستخدام المتطابقات المثلثية " توحيد النسب: $\csc^2 x = \cot^2 x + 1$ " " تحليل " $\csc^2 x = \cot x + 3$ $\cot^2 x + 1 = \cot x + 3$ $\rightarrow \cot^2 x - \cot x - 2 = 0$ $(\cot x - 2)(\cot x + 1) = 0$ $\cot x = 2 \rightarrow x = 0.46$ ✓ or $x = 3.61$ ✓ $\cot x = -1 \rightarrow x = \frac{3\pi}{4}$ ✓ or $x = \frac{7\pi}{4}$ ✓ " مجموعة الحل للمعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$ هم : $x = \left\{\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, 0.46, 3.61\right\}$ "	7

الفكرة	ر
حل المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$: " تحويل إلى الأصل " $\frac{\cot x - \csc x = \sqrt{3}}{\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{\sin x} = \sqrt{3}} \rightarrow \frac{\cos x - 1}{\sin x} = \sqrt{3}$ " تربيع الطرفين " $\rightarrow \cos x - 1 = \sqrt{3} \sin x$ $\cos^2 x - 2 \cos x + 1 = 3 \sin^2 x$ " متطابقة فيثاغورس " $\cos^2 x - 2 \cos x + 1 = 3(1 - \cos^2 x)$ " تحليل " $\rightarrow 4 \cos^2 x - 2 \cos x - 2 = 0$ $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0 \rightarrow (2 \cos x + 1)(\cos x - 1) = 0$ " حل المعادلات الناتجة " $\cos x = -\frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \quad \text{or} \quad \cos x = 1 \rightarrow x = 0$ " التحقق من صحة الحل " $x = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \csc\left(\frac{2\pi}{3}\right) \neq \sqrt{3} \quad \times$ $x = \frac{4\pi}{3} \rightarrow \cot\left(\frac{4\pi}{3}\right) - \csc\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \quad \checkmark$ $x = 0 \rightarrow \cot(0) - \csc(0) \neq \sqrt{3} \quad \times \text{ غير معرفة}$ " مجموعة الحل للمعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$ هي: $x = \left\{\frac{4\pi}{3}\right\}$ "	9
حل المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$: استخدام المتطابقة: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ " $\cos x \sin x = -\frac{1}{2}$ $2 \sin x \cos x = -1$ " حل المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ " $\rightarrow \sin 2x = -1$ $2x = \frac{3\pi}{2}$ " نجد الحل العام " $2x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \rightarrow x = \frac{3\pi}{4} + k\pi$ " إيجاد الحلول في الفترة $[0, 2\pi)$ بتعويض قيم k ونتوقف عندما نحصل على زاوية أكبر من 2π " $x = \frac{3\pi}{4} + (0)\pi = \frac{3\pi}{4}, \quad x = \frac{3\pi}{4} + (1)\pi = \frac{7\pi}{4}, \quad x = \frac{3\pi}{4} + (2)\pi = \frac{11\pi}{4}$ " مجموعة الحل للمعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$ هما: $x = \left\{\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$ "	10
حل المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$: " نجعل $\sin \frac{x}{2}$ موضوعاً للقانون " $2 \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ $\sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ " حلول المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ " $\frac{x}{2} = \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}$ " نجد الحل العام " $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \rightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 4k\pi \quad \text{or} \quad \frac{x}{2} = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \rightarrow x = \frac{4\pi}{3} + 4k\pi$ " إيجاد الحلول في الفترة $[0, 2\pi)$ بتعويض قيم k ونتوقف عندما نحصل على زاوية أكبر من 2π " $x = \frac{2\pi}{3} + 4(0)\pi = \frac{2\pi}{3}, \quad x = \frac{4\pi}{3} + 4(0)\pi = \frac{4\pi}{3}$ " مجموعة الحل للمعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$ هما: $x = \left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$ "	11

اختبر نفسك بالوحدة الثانية

المتطابقات المثلثية [1]

(1) قيمة $\tan x$ تساوي :

a) $2\sqrt{2}$ b) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ c) $-2\sqrt{2}$ d) $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(2) قيمة $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin^2 x$ تساوي :

a) $\frac{8}{3}$ b) -3 c) $\frac{11}{9}$ d) $\frac{9}{11}$

(3) قيمة $\frac{\csc\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin(-x)}{\cos(-x)}$ تساوي :

a) $\frac{3 - \sqrt{3}}{3}$ b) $9 - 2\sqrt{3}$ c) $2\sqrt{3} - 9$ d) $9 + 2\sqrt{3}$

(4) قيمة $\sec^2 x \cos^4 x + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ تساوي :

a) 1 b) $2\cos^2 x$ c) $\cos^4 x$ d) $\sin^2 x$

(5) قيمة $\frac{\csc x - \sin x}{\cot x}$ تساوي :

a) $\sin x$ b) $\tan x$ c) $\sin^2 x$ d) $\cos x$

(6) قيمة $\ln|\cos x| - \ln|\sec x|$ تساوي :

a) $\ln|\cos x|$ b) $2\ln|\cos x|$ c) $\ln|\sin x|$ d) $2\ln|\sin x|$

إذا كانت $\sin x = -\frac{1}{4}$ ، $\cos y = \frac{2}{3}$ ، بحيث تقع كلاً من الزاويتين x, y في الربع الرابع أجب عن السؤالين (7, 8):

(7) قيمة $\sin(x - y)$ تساوي :

a) $\frac{5\sqrt{3} - 2}{6}$ b) $\frac{-6 - 2\sqrt{3}}{6}$ c) $\frac{-2 + 5\sqrt{3}}{12}$ d) $\frac{6 - 2\sqrt{3}}{6}$

(8) قيمة $\tan(x + y)$ تساوي :

a) $\frac{-2 - 5\sqrt{3}}{2\sqrt{15} - \sqrt{5}}$ b) $\frac{5 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{15} - 2}$ c) $\frac{\sqrt{3} - 2}{\sqrt{15} - \sqrt{5}}$ d) $\frac{-2 + 5\sqrt{3}}{2\sqrt{15} - \sqrt{5}}$

(9) إذا كان $\cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = a \cos x - b \sin x$ ، فإن قيمة $a + b$ تساوي :

a) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ b) $\frac{2 - \sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{1 - \sqrt{3}}{2}$

(10) ليكن $\cot A = \frac{1}{x}$ ، $\cot B = \frac{2}{x}$ ، فإن قيمة $\tan(B - A)$ بدلالة x تساوي :

a) $\frac{x}{2 + x^2}$ b) $\frac{-x}{2 + x^2}$ c) $\frac{-x}{1 + x^2}$ d) $\frac{x}{2 - x^2}$

(11) قيمة $\cos\frac{\pi}{15} \sin\frac{\pi}{5} - \cos\frac{\pi}{5} \sin\frac{\pi}{15}$ تساوي :

a) $\sin\frac{2\pi}{15}$ b) $-\sin\frac{2\pi}{15}$ c) $\sin\frac{4\pi}{15}$ d) $-\sin\frac{4\pi}{15}$

(12) قيمة $\frac{\tan\frac{2\pi}{7} + \tan\frac{5\pi}{7}}{1 - \tan\frac{2\pi}{7} \tan\frac{5\pi}{7}}$ تساوي :

a) -1 b) 1 c) 0 d) π

المتطابقات المثلثية [2]

(1) ليكن $\sin \theta = -\frac{1}{5}$, $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ ، فإن قيمة $\sin 2\theta$ تساوي :

- a) $\frac{4\sqrt{6}}{25}$ b) $-\frac{4\sqrt{6}}{25}$ c) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ d) $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$

(2) ليكن : $\cos 2\theta = -1$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ، فإن قيمة $\sin \theta$ تساوي :

- a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) -1 d) 1

(3) ليكن : $\tan \theta = -\frac{3}{4}$, $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ ، فإن قيمة $\tan \frac{\theta}{2}$ تساوي :

- a) $-\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) -3 d) 3

(4) ليكن : $\cos \theta = 2b$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ، فإن قيمة $\cos \frac{\theta}{2}$ تساوي :

- a) $\sqrt{\frac{1}{2} + b}$ b) $-\sqrt{\frac{1}{2} + b}$ c) $\sqrt{\frac{1}{2} - b}$ d) $-\sqrt{\frac{1}{2} - b}$

(5) قيمة : $\sin \left(\frac{7\pi}{12}\right)$ تساوي :

- a) $-\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}}$ b) $\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}}$ c) $-\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{4}}$ d) $\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{4}}$

(6) ليكن : $\sin x = -\frac{1}{4}$, $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ ، فإن قيمة $\cos \frac{\theta}{2}$ تساوي :

- a) $\sqrt{\frac{4+\sqrt{15}}{8}}$ b) $-\sqrt{\frac{4+\sqrt{15}}{8}}$ c) $\sqrt{\frac{4-\sqrt{15}}{8}}$ d) $-\sqrt{\frac{4-\sqrt{15}}{8}}$

(7) يكتب المقدار $2 \cos 3x \sin 2x$ بصورة جمع أو فرق :

- a) $\sin 5 - \sin x$ b) $\frac{1}{2}(-\sin + \sin 5x)$
c) $\sin 5 + \sin x$ d) $\frac{1}{2}(\sin + \sin 5x)$

(8) قيمة : $4 \cos 4x \cos 7x$ تساوي :

- a) $\cos 3x + \cos 11x$ b) $2\cos 3x + 2\cos 11x$
c) $\frac{1}{2}(\cos 4x + \cos 7x)$ d) $2\cos 3x - 2\cos 11x$

(9) ليكن : $\cos 3x + \cos x$ ، فإنها تكتب بصورة ضرب كالتالي :

- a) $2 \cos 3x \cos x$ b) $2 \sin 2x \sin x$
c) $2 \cos 2x \cos x$ d) $-2 \cos 2x \cos x$

(10) أعد كتابة المقدار : $\sin \frac{x}{2} - \sin \frac{3x}{2}$ بصورة ضرب :

- a) $2 \cos \frac{x}{2} \sin x$ b) $-2 \cos \frac{x}{2} \sin x$
c) $2 \cos x \sin \frac{x}{2}$ d) $-2 \cos x \sin \frac{x}{2}$

ثانياً : أثبت صحة كلاً مما يلي:

1) $\frac{3 \sin^2 x - 5 \sin x + 2}{\cos^5 x} = \frac{2 - 3 \sin x}{1 + \sin x}$

2) $\ln |\cos x| - 2 \ln |\sin x| = \ln |\cot x| + \ln |\csc x|$

3) $\frac{\sin 8x}{2 \sin 9x + 2 \sin x} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin 4x}{\sin 5x} \right)$

4) $\frac{1 - \cot^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \cot^2 \frac{\theta}{2}} = -\cos \theta$

حل المعادلات المثلثية

1) $2 \sin x + \sqrt{2} = 0, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\left\{ \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$ b) $\left\{ \frac{\pi}{4} \right\}$ c) $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$ d) $\left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$

2) $\sqrt{3} \sec x - 2 = 0, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\left\{ \frac{\pi}{3} \right\}$ b) $\left\{ \frac{5\pi}{3} \right\}$ c) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$ d) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

3) $\sqrt{3} \cot x - 1 = 0, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\left\{ \frac{\pi}{3} \right\}$ b) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$ c) $\left\{ \frac{4\pi}{3} \right\}$ d) $\left\{ -\frac{\pi}{3} \right\}$

4) $\tan x = -1, x =$

a) $-\frac{\pi}{4} + \pi k$ b) $\frac{\pi}{4} + \pi k$ c) $\left\{ \frac{\pi}{4} \right\}$ d) $\left\{ -\frac{\pi}{4} \right\}$

5) $\cos x + \sin 2x = 0, x \in [0, \pi), x =$

a) $\left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right\}$ b) $\left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$ c) $\left\{ 0, \frac{\pi}{6} \right\}$ d) $\left\{ 0, \frac{\pi}{2} \right\}$

6) $\sec^4 x + 2 \sec^2 x - 8 = 0, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\emptyset$ b) $\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$ c) $\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$ d) $\left\{ \frac{\pi}{4} \right\}$

7) $2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\left\{ \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$ b) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$ c) $\left\{ \frac{\pi}{6} \right\}$ d) $\left\{ \frac{7\pi}{6} \right\}$

8) $\cos x - \sin x = 1, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$ b) $\{0\}$ c) $\left\{ 0, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$ d) $\left\{ 0, \frac{3\pi}{2} \right\}$

9) $\sqrt{3} \tan 2x - 1 = 0, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\left\{ \frac{\pi}{6} \right\}$ b) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$ c) $\left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{19\pi}{12} \right\}$ d) $\left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{19\pi}{12} \right\}$

10) $2 \cos \left(\frac{x}{2} \right) - 1 = 0, x \in [0, 2\pi), x =$

a) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{10\pi}{3} \right\}$ b) $\left\{ \frac{2\pi}{3} \right\}$ c) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$ d) $\left\{ \frac{\pi}{3} \right\}$

$$11) \cos x = \frac{1}{2}, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], x =$$

- a) $\left\{\frac{\pi}{3}\right\}$ b) $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$ c) $\left\{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\}$ d) $\left\{-\frac{\pi}{3}\right\}$

$$12) \sin x = -\frac{1}{2}, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], x =$$

- a) $\left\{\frac{\pi}{6}\right\}$ b) $\left\{\frac{11\pi}{6}\right\}$ c) $\left\{-\frac{\pi}{6}\right\}$ d) $\left\{-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$

$$13) \tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), x =$$

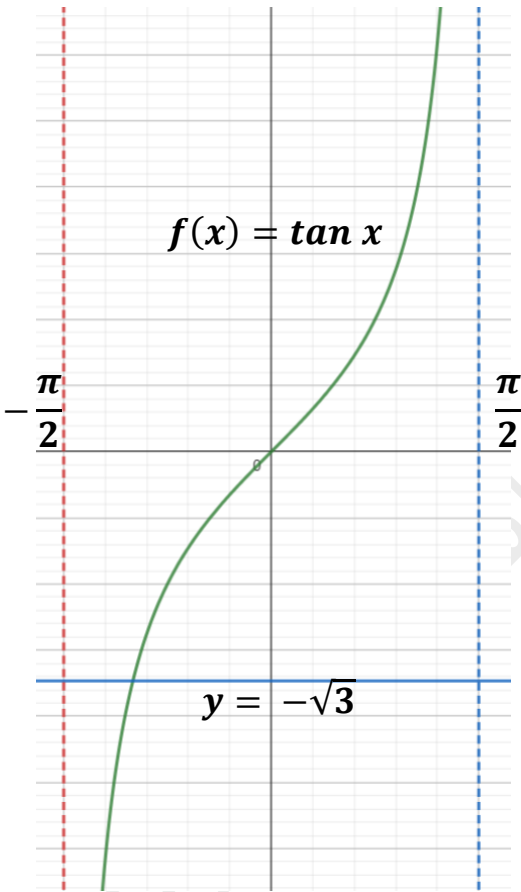
- a) $\left\{\frac{\pi}{6}\right\}$ b) $\left\{\frac{11\pi}{6}\right\}$ c) $\left\{-\frac{\pi}{6}\right\}$ d) $\left\{-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$

14) من خلال الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الإقتران

$f(x) = \tan x$ والمستقيم $y = -\sqrt{3}$ ،

جد نقطة التقاطع إذا كانت $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$:

- a) $\left\{\frac{\pi}{6}\right\}$ b) $\left\{\frac{11\pi}{6}\right\}$
c) $\left\{-\frac{\pi}{6}\right\}$ d) $\left\{-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$



ثانياً : جد حل كلاً من المعادلات التالية:

$$1) \tan x + \cos x - \sin x = 1, x \in [0, 2\pi)$$

$$2) 2\sin^2 x = 2 + \cos x, x \in [0, 2\pi)$$

$$3) \csc x - \cot \frac{x}{2} = 0, x \in [0, 2\pi)$$

$$4) \cot x \sin^2 x = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

إمتحان الوحدة الثانية

20	الاسم :
	اليوم :
	الزمن : ساعة
الصف : 12 (هندسي + تكنولوجي)	
التاريخ : / /	

ملاحظة: عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية جميعها وعددها (3) علماً بأن عدد صفحات الاختبار (1)

السؤال الأول: (5 \ علامات)

ليكن $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ ، $\tan \theta = \frac{3}{4}$ ، جد مايلي :

- a) $\sin 2\theta$ b) $\cos 2\theta - \tan 2\theta$ c) $\tan \frac{\theta}{2}$

السؤال الثاني: (10 \ علامات)

أثبت صحة المتطابقات التالية:

a) $\cos 2\theta = \frac{\cot \theta - \tan \theta}{\cot \theta + \tan \theta}$

b) $\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + 1 = 2 \sec x (\sec x + \tan x)$

السؤال الثالث: (5 \ علامات)

حل المعادلة المثلثية التالية:

$2 \tan \theta \cos \theta - \tan \theta + 2\sqrt{3} \cos \theta = \sqrt{3}$, $x \in [0, 2\pi)$

اجابات الإمتحانات

الوحدة	الدرس 3	الدرس 2	الدرس 1
			

الإبداع في الرياضيات

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي -

الفصل الدراسي الأول

الوحدة الثالثة

التفاضل وتطبيقاته

أولاً

قواعد الاشتقاق

قبل البدء بالاشتقاق

- المشتقة لا توزع على الضرب والقسمة :
- محاولة التخلص من $\times, \div$ من خلال العمليات الجبرية.
- إذا لم نستطع التخلص منهما نستخدم قاعدة اشتقاق الضرب والقسمة.
- تبسيط الإقتران قبل الاشتقاق (حسب نوع الإقتران) :

الإقتران المثلثي	الأسّي واللوغاريتمي	إقتران القوة
$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$ $\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$ $\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$ $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ $= 1 - 2 \sin^2 x$ $= \cos^2 x - \sin^2 x$	$\ln xy = \ln x + \ln y$ $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$ $\ln x^p = p \ln x$ $\log_b a = \frac{\ln a}{\ln b}$ $\ln 1 = 0, \ln e = 1$ $\ln e^x = x, e^{\ln x} = x$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

القاعدة الأساسية

$$y = (f \circ g)(x) \rightarrow y = f(g(x)) \rightarrow y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

قواعد الاشتقاق (حسب نوع الإقتران)

الإقتران المثلثي	اللوغاريتمي	الأسّي	إقتران القوة
$y = \sin(f(x))$ $y' = \cos(f(x)) \cdot f'(x)$ $y = \cos(f(x))$ $y' = -\sin(f(x)) \cdot f'(x)$ $y = \tan(f(x))$ $y' = \sec^2(f(x)) \cdot f'(x)$ $y = \cot(f(x))$ $y' = -\csc^2(f(x)) \cdot f'(x)$ $y = \sec(x)$ $y' = \sec(x) \cdot \tan(x)$ $y = \csc(x)$ $y' = -\csc(x) \cdot \cot(x)$	$y = \log_a f(x)$ $y' = \frac{f'(x)}{f(x) \cdot \ln a}$ $y = \log_a x$ $y' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$ $y = \ln f(x)$ $y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$ $y = \ln x$ $y' = \frac{1}{x}$	$y = a^{f(x)}$ $y' = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$ $y = a^x$ $y' = a^x \cdot \ln a$ $y = e^{f(x)}$ $y' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$ $y = e^x$ $y' = e^x$	$y = (f(x))^n$ $y' = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$ $y = (ax+b)^n$ $y' = n(ax+b)^{n-1} \cdot a$ $y = (x)^n$ $y' = n(x)^{n-1}$ $y = a, a \in R$ $y' = 0$

حالات الاشتقاق

$f(x) \pm g(x) \rightarrow f'(x) \pm g'(x)$	$f(x) \cdot g(x) \rightarrow f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$	$\sqrt{f(x)} \rightarrow \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$
$k \cdot f(x), k \in R \rightarrow k \cdot f'(x)$	$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$	$\frac{k}{f(x)} \rightarrow \frac{-k \times f'(x)}{(f(x))^2}$

الفكرة	أمثلة على أفكار قواعد الاشتقاق	ر
1	$f(x) = 2\sin(x) - e^x$ $f'(x) = 2\cos(x) - e^x$	طرح - مشتقة
2	$f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^3}\right) + x^4$ $f(x) = \ln(1) - \ln(x^3) + x^4 = -\ln(x^3) + x^4$ $f'(x) = -\frac{3}{x} + 4x^3$ "نستخدم قواعد اللوغاريتم" "اشتقاق الإقتران"	مشتقة جمع - إقتران
3	$f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{e^x}$ $f'(x) = \frac{e^x(\cos(x) - \sin(x)) - e^x(\sin(x) + \cos(x))}{e^{2x}}$ $= \frac{e^x(\cos(x)) - e^x(\sin(x)) - e^x(\sin(x)) - e^x(\cos(x))}{e^{2x}}$ $= \frac{-2e^x \sin(x)}{e^{2x}} = \frac{-2 \sin(x)}{e^x}$	مشتقة قسمة إقتران
4	$\frac{d}{dx}(\sec x)$ $\rightarrow \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \rightarrow$ $\frac{d(\sec(x))}{dx} = \frac{-(-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} * \frac{1}{\cos(x)} = \tan(x) * \sec(x)$	مشتقة المقادير
5	$1) f(x) = 50e^{2x-10}$ $f'(x) = 100e^{2x-10}$	استخدام قاعدة السلسلة
	$f(x) = \ln\left(\frac{1+e^x}{1-e^x}\right) \rightarrow f(x) = \ln(1+e^x) - \ln(1-e^x)$ $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} - \frac{(-e^x)}{1-e^x}$	
	$f(x) = \sin^3 \sqrt{x} + \sqrt[3]{\sin x} \rightarrow f(x) = \sin(x)^{\frac{1}{3}} + (\sin(x))^{\frac{1}{3}}$ $f'(x) = \cos(x)^{\frac{1}{3}} * \frac{1}{3}(x)^{-\frac{2}{3}} + \frac{1}{3}(\sin(x))^{\frac{-2}{3}} * \cos(x)$ $f'(x) = \frac{\cos(\sqrt[3]{x})}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{\cos(x)}{3\sqrt[3]{\sin^2(x)}}$	
	$f(x) = \tan^4(\sec(\cos x)) \rightarrow f(x) = \left(\tan(\sec(\cos(x)))\right)^4$ $f'(x) = 4\left(\tan(\sec(\cos(x)))\right)^3 * \sec^2(\sec(\cos(x))) * \sec(\cos(x))$ $* \tan(\cos(x)) * -\sin(x)$	

ثانياً

أنواع الاشتقاق

المشتقات العليا:

المشتقة الأولى: $f'(x) = \frac{dy}{dx}$ ، المشتقة الثانية: $f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2}$ ، المشتقة الثالثة: $f'''(x) = \frac{d^3y}{dx^3}$

تستمر إيجاد المشتقات وتسمياتها على النحو نفسه : المشتقة (n) : $f^n(x) = \frac{d^ny}{dx^n}$

الإستعمال المتكرر لقاعدة السلسلة

أحيانا تستخدم قاعدة السلسلة لأكثر من مرة لإيجاد مشتقة بعض الإقترانات .

إذا كان : $y = f(u)$, $u = g(x)$, $x = h(t)$ فإن : $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dt} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \times \frac{dx}{dt}$

مشتقة المعادلات الوسيطة

مصطلحات مهمة:

(1) معادلة وسيطة للمنحنى C : $x = h(t)$, $y = g(t)$

(2) المتغير الوسيط (t) : لكل قيمة له تحدد قيمة المتغير x وقيمة أخرى للمتغير y

(3) مجال الوسيط $(t_0 \leq t \leq t_1)$: فترة تحدد قيم المتغير t ، لأن النقاط على المنحنى قد تتكرر بعد هذه الفترة.

إذا كان h, g اقترانين قابلين للاشتقاق عند t ، وكان : $x = h(t)$, $y = g(t)$ ، فإن :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} , \frac{dx}{dt} \neq 0$$

اشتقاق ضمني

اشتقاق ضمني مباشر

خطوات الاشتقاق الضمني:

- (1) نشق طرفي المعادلة بالنسبة إلى x ، مراعيًا استعمال قاعدة السلسلة عند اشتقاق حدود تتضمن المتغير y .
- (2) ننقل جميع الحدود التي تحوي $\frac{dy}{dx}$ إلى طرف المعادلة الأيسر، والحدود الأخرى إلى طرف المعادلة الأيمن.
- (3) نخرج $\frac{dy}{dx}$ عاملاً مشتركاً من حدود طرف المعادلة الأيسر.
- (4) نحل المعادلة بالنسبة إلى $\frac{dy}{dx}$.

الفكرة	أمثلة على أفكار أنواع الاشتقاق	ر
اشتقاق عالى	جد المشتقة الثانية عند $x = -2$ ؟ $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+4}$ $f'(x) = \frac{(x^2+4)(2x) - (x^2-4)(2x)}{(x^2+4)^2}$ $= \frac{2x^3+8x-2x^3-8x}{(x^2+4)^2} = \frac{(16x)}{(x^2+4)^2} = 16x(x^2+4)^{-2}$ "تبسيط" $f''(x) = 16x * -2(x^2+4)^{-3} * 2x + 16(x^2+4)^{-2}$ "المشتقة الثانية" "تعويض $x = -2$" $f''(-2) = 16(-2) * -2((-2)^2+4)^{-3} * 2(-2) + 16((-2)^2+4)^{-2} = -\frac{1}{4}$	1
اشتقاق متخفي	$\sin x \cos y = x^2 - 5y$ $\sin(x) * -y' \sin(y) + \cos(x) \cos(y) = 2x - 5y'$ $-y' \sin(x) \sin(y) + 5y' = 2x - \cos(x) \cos(y)$ $y'(-\sin(x) \sin(y) + 5) = 2x - \cos(x) \cos(y) \rightarrow y' = \frac{2x - \cos(x) \cos(y)}{-\sin(x) \sin(y) + 5}$	2
اشتقاق عالى لعلاقة ضمنية	إذا كان : $x^2 + y^2 = 25$ ، أثبت أن : $y''' = \frac{25}{y^3}$ ؟ $2x + 2yy' = 0 \rightarrow y' = \frac{-x}{y}$ $y'' = \frac{y - xy'}{y^2} = \frac{y - x * \frac{-x}{y}}{y^2} \rightarrow y'' = \frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = \frac{\frac{y^2}{y} + \frac{x^2}{y}}{y^2} = \frac{\frac{y^2 + x^2}{y}}{y^2}$ $\rightarrow y'' = \frac{y^2 + x^2}{y^3} = \frac{25}{y^3}$	3
اشتقاق وسيطة	$x = e^{-t}$, $y = t^3 + t + 1$, $t = 0$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2+1}{-e^{-t}}$ "مشتقة أولى" $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-e^{-t})(6t \frac{dt}{dx}) - (3t^2+1)(e^{-t} \frac{dt}{dx})}{(-e^{-t})^2}$ "مشتقة ثانية" $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-e^{-t})(6t) - (3t^2+1)(e^{-t})}{(e^{-t})^2} \times \frac{dt}{dx}$ $\rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-e^{-2t})(6t) - (3t^2+1)(e^{-2t})}{(e^{-t})^2} \times \frac{1}{-e^{-t}}$ $\rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-e^{-2t})(6t - 3t^2 + 1)}{-e^{-3t}} = \frac{6t - 3t^2 + 1}{e^{-t}} \rightarrow \frac{d^2y}{dx^2}_{t=0} = 1$	4

ثالثاً

التطبيقات الهندسية

المصطلح	التفسير	مثال
ميل المماس	لمنحني الإقتران $f(x)$ عند النقطة (x_1, y_1) $m = f'(x_1)$	1) $f(x) = x^3 + 3x - 5, x = 1$ $f'(x) = 3x^2 + 3$ $m = f'(1) = 3(1) + 3 = 6$
	احداثيات نقطتين تقعان على المماس $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	2) المماس يمر بالنقطتين: $(1, 2), (-5, 6)$ $m = \frac{6 - 2}{-5 - 1} = \frac{4}{-6}$
	الزاوية المحصورة بين المماس ومحور x^+ $m = \tan(\theta), 0 \leq \theta < 180$	3) المماس يصنع زاوية $\theta = \frac{\pi}{3}$ مع محور x الموجب $m = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$
	المماس معادلته: $y = ax + b$ ميل المماس = معامل x $m = a$	4) معادلة المماس: $2y - 6x = 7$ $2y = 6x + 7 \rightarrow y = 3x + \frac{7}{2}$ $m = 6$
معادلة	1) معادلة المماس: $y - y_1 = m(x - x_1)$	1) معادلة المماس لمنحني $f(x) = \sqrt{x} - 5x$ عند النقطة $(1, 5)$ $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 5 \rightarrow m = f'(1) = -\frac{9}{2}$ $(y - 5) = -\frac{9}{2}(x - 1)$
	2) العامودي على المماس: $y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1)$	2) معادلة العمودي على المماس لمنحني $f(x) = \sqrt{x} - 5x$ عند النقطة $(1, 5)$ $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 5 \rightarrow m = -\frac{9}{2} \rightarrow -\frac{1}{m} = \frac{2}{9}$ $(y - 5) = \frac{2}{9}(x - 1)$
التوازي والتعامد	ميل المحور x يساوي 0 (a) إذا كان المماس موازي لمحور السينات، ومعادلته: $y = y_1 \leftarrow f'(x_1) = 0$	الإحداثي x لنقطة على المنحني $f(x) = x^2 - 2x$ يكون عندها المماس أفقياً؟ $f'(x) = 2x - 2 \rightarrow m = 0 \rightarrow f'(x_1) = 0$ $2x - 2 = 0 \rightarrow x = 1$
	(b) إذا كان المماس موازي لمستقيم معلوم $y = ax + b \leftarrow f'(x_1) = a$	(b) يكون عندها المماس موازياً للمستقيم: $y = -\frac{x}{2}$ $f'(x_1) = -\frac{1}{2} \rightarrow 2x - 2 = -\frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{3}{4}$
	(c) إذا كان المماس معامد لمستقيم معلوم $y = ax + b \leftarrow f'(x_1) = -\frac{1}{a}$	(c) يكون عندها المماس عمودي على: $y = 5 - 3x$ $f'(x_1) = -\frac{1}{-3} \rightarrow 2x - 2 = \frac{1}{3} \rightarrow x = \frac{7}{6}$
إيجاد نقطة تقاطع اقتراء $f(x)$	(a) مع محور السينات: $y_1 = f(x_1) = 0$	تقاطع الإقتران: $f(x) = x^2 - 1$ مع: $x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1$
	(b) مع محور الصادات: $x_1 = 0 \text{ or } f(0)$	(a) المحور x : $f(0) = 0 - 1 = -1$
	(c) مع اقتران $g(x)$: $f(x_1) = g(x_1)$	(b) المحور y : $f(x) = g(x)$ مع $g(x) = x - 1$ $x^2 - 1 = x - 1 \rightarrow x^2 - x = 0$ $x(x - 1) = 0 \rightarrow x = 0, 1$

ر	الفكرة	أمثلة على أفكار التطبيقات الهندسية
1	إيجاد : معادلة المماس و معادلة العمودي على المماس	جد معادلة المماس ومعادلة العمودي على المماس عند قيمة x المعطاة: $f(x) = 4e^{-0.5x^2}, x = -2$ $y = f(-2) = 4 * e^{-0.5(-2)^2} = 4e^{-2}$ $f'(x) = -4x * e^{-0.5(x)^2}$ $m = f'(-2) = -4 * -2 * e^{-0.5(-2)^2} = 8e^{-2}$ $y - 4e^{-2} = 8e^{-2}(x - -2)$ $y - 4e^{-2} = 8xe^{-2} + 16e^{-2} \rightarrow y = 8xe^{-2} + 20e^{-2}$ $-\frac{1}{m} = -\frac{1}{8e^{-2}}$ $y - 4e^{-2} = -\frac{1}{8e^{-2}}(x - -2)$ " نقطة التماس $(-2, 4e^{-2})$ " " اشتقاق " " " ميل المماس " " " معادلة المماس " " " ميل العمودي على المماس " " " معادلة العمودي على المماس " "
2	مماس أفقي	أثبت أن لمنحنى العلاقة : $3x^2 + 2xy + y^2 = 6$ مماسين أفقيين ، ثم جد إحداثيي نقطتي التماس؟ " عندما يكون المماس أفقي $\leftarrow m = y' = 0$ " " اشتقاق " " $6x + 2xy' + 2y + 2yy' = 0$ $2xy' + 2yy' = -6x - 2y \rightarrow y' = \frac{-6x - 2y}{2x + 2y}$ $-6x = -2y \rightarrow y = -3x$ " عندما : كسر = صفراً $\leftarrow$ البسط = صفر " " تعويض $y = -3x$ في العلاقة الأساسية " " $3x^2 + 2x(-3x) + (-3x)^2 = 6 \rightarrow 3x^2 - 6x^2 + 9x^2 = 6 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$ " يوجد نقطتان " " $x = 1 \rightarrow y = -3 \rightarrow (1, -3), x = -1 \rightarrow y = 3 \rightarrow (-1, 3)$ " يوجد مماسين أفقيين عند النقطتين $(1, -3), (-1, 3)$ "
3	المماس يوازي مستقيم معلوم	جد إحداثيي نقطة على المنحنى : $x + y^2 = 1$ ، بحيث يكون عندها مماس المنحنى موازياً للمستقيم : $x + 2y = 0$ " عندما يكون المماس $\parallel$ المستقيم $x + 2y = 1 \leftarrow$ ميل المماس = ميل المستقيم " $1 + 2y' = 1 \rightarrow y' = -\frac{1}{2}$ $1 + 2yy' = 0 \rightarrow y' = -\frac{1}{2y}$ $-\frac{1}{2} = -\frac{1}{2y} \rightarrow y = 1$ $x + 1 = 1 \rightarrow x = 0$ " ميل المستقيم " " " ميل المماس " " " ميل المماس = ميل المستقيم " " " تعويض $y = 1$ في العلاقة الأساسية " " " إحداثيات نقطة التماس $(0, 1)$ "
4	المماس عمودي على مستقيم معلوم	جد إحداثيي نقطة (نقاط) على المنحنى : $y^3 = x^2$ ، بحيث يكون عندها مماس المنحنى عمودياً على المستقيم : $y + 3x - 5 = 0$ " عندما يكون المماس $\perp$ المستقيم $y + 3x - 5 = 0 \leftarrow$ ميل المماس $\times$ ميل المستقيم = -1 " $y' + 3 = 0 \rightarrow y' = -3$ $3y^2 y' = 2x \rightarrow y' = \frac{2x}{3y^2}$ $y \neq 0$ حتى لا يكون المماس رأسياً $-3 * \frac{2x}{3y^2} = -1 \rightarrow x = \frac{y^2}{2}$ " ميل المماس $\times$ ميل المستقيم = -1 " " تعويض $x = \frac{y^2}{2}$ في العلاقة الأساسية " " $y^4 - 4y^3 = 0 \rightarrow y^3(y - 4) = 0 \rightarrow y = 0, 4$ $y = 4 \rightarrow x = 8, (8, 4)$ " ميل المنحنى " " " النقطة " "

الفكرة	ر	أمثلة على أفكار التطبيقات الهندسية
تقاطع المنحنى مع منحنى آخر	2	إذا كانت العلاقة : $x^3 + y^3 = 6xy$ ، جد معادلة المماس عند نقطة تقاطع منحنى المعادلة مع منحنى $y = x$ في الربع الأول؟ " إيجاد نقطة تقاطع المنحنيين بتعويض : $y = x$ في المعادلة : $x^3 + y^3 = 6xy$ " $2x^3 = 6x^2 \rightarrow 2x^3 - 6x^2 = 0 \rightarrow 2x^2(x - 3) = 0$ $x = 0 \rightarrow y = 0$ مرفوضة , $x = 3 \rightarrow y = 3 \rightarrow (3, 3)$ $3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 6x \frac{dy}{dx} + 6y$ " نشق " $m = \frac{dy}{dx} _{(3,3)} \rightarrow 3(9) + 3(9) \frac{dy}{dx} = 6(3) \frac{dy}{dx} + 6(3)$ " ميل المماس " $27 + 27 \frac{dy}{dx} = 18 \frac{dy}{dx} + 18 \rightarrow 9 \frac{dy}{dx} = -9 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -1$ " معادلة المماس " $y - 3 = -1(x - 3) \rightarrow y = -x + 6$
المماس يصنع زاوية مع محور x	3	يبيّن الشكل المجاور منحنى العلاقة : $x^2 + y^2 = 2$ ، والمستقيم l الذي يمثل مماساً لمنحنى العلاقة في الربع الأول ، جد معادلة المستقيم l ؟ " نفرض أن نقطة التماس التي تقع على المستقيم ومنحنى العلاقة $x^2 + y^2 = 2$ هي : (x_1, y_1) " نلاحظ أن : ميل المنحنى = ميل المستقيم l عند النقطة (x_1, y_1) " ميل المنحنى = المشتقة عند (x_1, y_1) " $2x + 2y y' = 0$ $y' = -\frac{x}{y} \rightarrow y' = -\frac{x_1}{y_1}$ " ميل المستقيم l " $m = \tan \frac{3\pi}{4} = -1 \rightarrow -1 = -\frac{x_1}{y_1} \rightarrow x_1 = y_1$ " بالعودة إلى منحنى العلاقة $x^2 + y^2 = 2$ " $x_1^2 + x_1^2 = 2 \rightarrow 2x_1^2 = 2 \rightarrow x_1^2 = 1 \rightarrow x_1 = \pm 1$ " نقطة التماس في الربع الأول " $x_1 = 1, y_1 = 1 \rightarrow (1, 1)$ " معادلة المستقيم l " $y - 1 = -1(x - 1) \rightarrow y = 2 - x$
إيجاد المقطع x و المقطع y	4	جد نقطة تقاطع منحنى الإقتران $y = f(x) = x^2 - 3x + 2$ ، جد مايلي: (a) نقاط تقاطعه مع محور x ؟ $y = 0 \rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$ $(x - 2)(x - 1) = 0 \rightarrow x = 1, 2$ $(1, 0), (2, 0)$ " نقاط التقاطع " (b) نقطة تقاطعه مع محور y ؟ $x = 0 \rightarrow y = f(0) = (0)^2 - 3(0) + 2 = 2$ $(0, 2)$ " نقطة التقاطع "

عند إعطاء معلومة لإيجاد نقطة التماس

رابعاً

التطبيقات الفيزيائية

أولاً: حركة الجسم في خط مستقيم:

سرعة الجسم: $v(t) = s'(t)$	موقع الجسم: $s(t)$
السرعة المتجهة: هو معدل تغير $s(t)$ بالنسبة للزمن	موقع الجسم: بالنسبة لنقطة الأصل ممكن أن تكون قيمة $(+, -, 0)$
$v(t) > 0$: الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب $v(t) < 0$: الجسم يتحرك في الاتجاه السالب $v(t) = 0$: الجسم يكون في حالة السكون	هي كمية متجهة "تحدد مقداراً واتجاهاً"
$ v(t) $ السرعة: القيمة المطلقة للسرعة المتجهة، وهي كمية قياسية لا تحدد اتجاه الحركة	المسافة: كمية قياسية تحدد بعد الجسم عن نقطة معينة وهي كمية قياسية موجبة دائماً
تسارع الجسم: $a(t) = v'(t) = s''(t)$ هو معدل تغير السرعة المتجهة $v(t)$ بالنسبة للزمن	

ملاحظات:

(1) لإيجاد اللحظة (الزمن) في حال السكون اللحظي $\leftarrow v(t) = 0$

(2) لإيجاد الموقع الابتدائي $\leftarrow s(0)$

(3) لمعرفة متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي $\leftarrow s(t) = s(0)$

(4) لإيجاد السرعة الابتدائية $\leftarrow v(0)$

(5) لمعرفة في أي اتجاه تكون حركة الجسم $\leftarrow$ حسب إشارة السرعة المتجهة: (+ لليمين / - لليسر)

ثانياً: الحركة التوافقية البسيطة:

أولاً: تستعمل الإقترانات الجيبية لنمذجة الحركة التوافقية البسيطة: $(s(t) = a \sin t \text{ or } s(t) = a \cos t)$

ثانياً: وصف الحركة:

وصف حركة الجسم	
وصف الموقع	وصف السرعة
يتحرك الجسم صعوداً وهبوطاً بمرور الزمن بين الموقعين: $-a, a$ يمر بنقطة الإتران: $s = 0$ عند قيم t وتساوي: $1) s(t) = a \sin t$ عدد موجب صحيح: $t = \pi n$ $2) s(t) = a \cos t$ عدد فردي: $t = \frac{\pi}{2} n$	* تتغير سرعة الجسم بمرور الزمن وتتراوح بين القيمتين: $\pm a$ * تكون مقدار سرعة الجسم القياسية أكبر ما يمكن: $ v(t) = a$ * أقصى سرعة تكون عند موقع الإتران حسب اقتران الموقع: $1) s(t) = a \cos t$ أقصى سرعة عندما: $t = \pi n$ عدد موجب صحيح: n تنعدم السرعة عندما: $t = \frac{\pi}{2} n$ عدد فردي صحيح: n $2) s(t) = a \sin t$ أقصى سرعة عندما: $t = \pi n$ عدد موجب صحيح: n تنعدم السرعة عندما: $t = \frac{\pi}{2} n$ عدد فردي صحيح: n
وصف التسارع	يكون التسارع صفراً عند خط التوازن وغير ذلك تكون قيمته عكس قيمة الموقع دائماً

الفكرة	ر
أمثلة على أفكار التطبيقات الهندسية يمثل الإقتران: $s(t) = t^3 - 4t^2 + 5t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني: جد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = 5$؟ "السرعة" $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 8t + 5$ $v(5) = 3(5)^2 - 8(5) + 5 = 40 \text{ m/s}$ $a(t) = v'(t) = 6t - 8$ $a(5) = 6(5) - 8 = 22 \text{ m/s}^2$ جد قيم t التي يكون عندها الجسم في حالة سكون لحظي؟ $v(t) = 3t^2 - 8t + 5 = 0 \rightarrow (3t - 5)(t - 1) = 0 \rightarrow t = 1, \frac{5}{3}$ في أي اتجاه يتحرك الجسم عندما $t = 4$؟ "موجب: يتحرك في الاتجاه الموجب" متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي؟ "الجسم يعود إلى الموقع الابتدائي عندما يكون $s(t) = s(0)$" $s(t) = s(0) = (0)^3 - 4(0)^2 + 5(0) = 0$ $s(t) = t^3 - 4t^2 + 5t = 0 \rightarrow t(t^2 - 4t + 5) = 0$ $t = 0$ أو $t^2 - 4t + 5 = 0$: العبارة لا تحلل ← الجسم لا يعود أبداً.	2
يتحرك جسم معلق بزنبرك إلى الأعلى و إلى الأسفل، ويحدد الإقتران: $s(t) = 4 \cos t$ موقع الجسم عند أي زمن لاحق، حيث t الزمن بالثواني، s الموقع بالأمتار: جد اقتراناً يمثل سرعة الجسم، واقتراناً آخر يمثل تسارعه عند لأي لحظة؟ "السرعة" "التسارع" $v(t) = s'(t) = -4 \sin(t)$ $a(t) = v'(t) = -4 \cos(t)$ جد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = \frac{\pi}{4}$؟ $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{4}{\sqrt{2}} \text{ m/s}$ $a\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{4}{\sqrt{2}} \text{ m/s}^2$ صف حركة الجسم؟	3
وصف الموقع يتحرك الجسم صعوداً وهبوطاً بمرور الزمن بين الموقعين: $-4 / 4$ يمر بنقطة الإتزان: $s = 0$ عند قيم t وتساوي: $s(t) = 4 \cos t$ عدد فردي n: $t = \frac{\pi}{2} n$	وصف السرعة * تتغير سرعة الجسم بمرور الزمن وتتراوح بين القيمتين: $-4 / 4$ * تكون مقدار سرعة الجسم القياسية أكبر ما يمكن: $v(t) = 4$ * أقصى سرعة تكون عند موقع الإتزان حسب اقتران الموقع: أقصى سرعة عندما: عدد فردي موجب n: $t = \frac{\pi}{2} n$ تنعدم السرعة عندما: عدد موجب صحيح n: $t = \pi n$
وصف التسارع يكون التسارع صفراً عند خط التوازن وغير ذلك تكون قيمته عكس قيمة الموقع دائماً	

خامساً

المعدلات المرتبطة

استراتيجية حل مسائل المعدلات المرتبطة

رقم	الخطوة	تفصيل الخطوات
1	فهم السؤال :	قراءة السؤال جيداً - تحديد معلومات السؤال - تحديد المطلوب.
2	رسم مخطط :	رسم مخطط يمثل المسألة - تدوين المعلومات المهمة عليه.
3	العلاقة الرئيسية :	معادلة تربط بين المطلوب والمعطيات.
4	العلاقة المساعدة (إن أمكن) :	وذلك لتخفيف عدد المتغيرات أو لإيجاد قيم مجهولة.
5	اشتق بالنسبة إلى الزمن :	استعمل قواعد اشتقاق (السلسلة والضمني) لإيجاد مشتقة المعادلة بالنسبة للزمن.
6	إيجاد المطلوب :	تعويض جميع القيم المعلومة في المعادلة - حل المعادلة لإيجاد المعدل المطلوب.

ملاحظات مهمة:

(1) في جميع مسائل هذا الموضوع توجد حركة:

"يسير رجل على الأرض/يتسرب الماء من مخروط/ يصب الماء في وعاء اسطوانى / "

(2) في جميع مسائل هذا النوع كلمة سرعة أو معدل تغير:

حيث كل منهما تعني المشتقة الأولى بالنسبة للزمن .

(3) اذا نتج عن الحركة زيادة في قيمة التغير : معدل التغير موجب.

(4) اذا نتج عن الحركة نقصان في قيمة التغير: معدل التغير سالب.

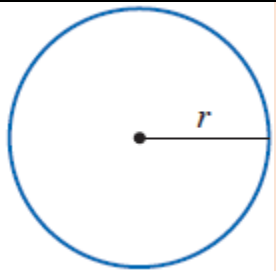
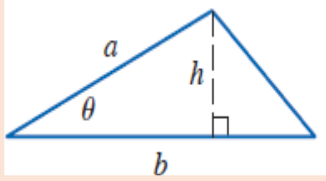
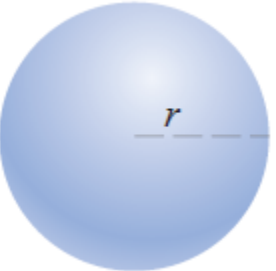
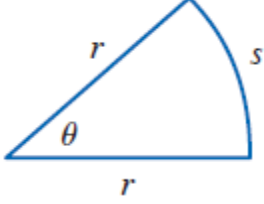
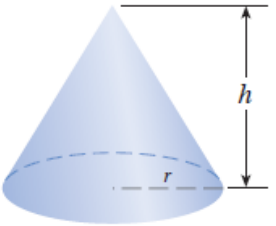
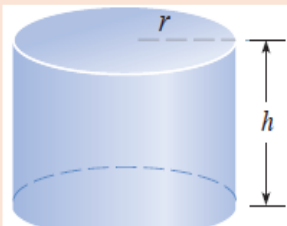
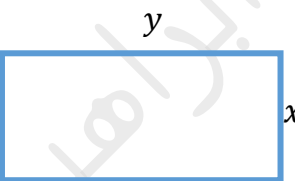
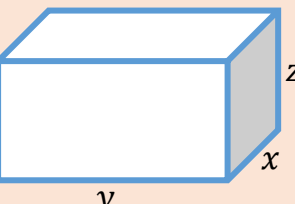
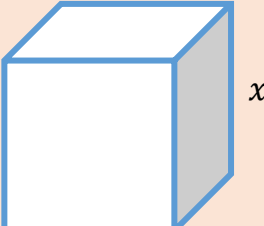
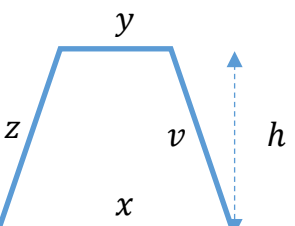
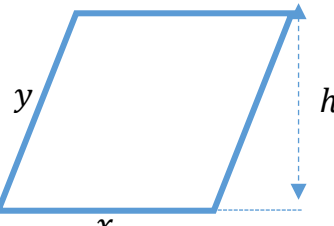
(5) في أغلب المسائل العلاقة الرئيسية:

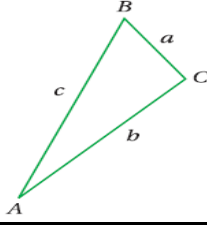
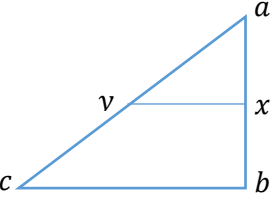
يجب أن تحتوي متغيرين بالضبط قد يكونان في نفس الطرف وقد يكونان في طرفين مختلفين، وفي بعض العلاقات الرياضية الرياضية يسمح ببقاء 3 متغيرات.

(6) في بعض المسائل نحتاج لتكوين علاقة مساعدة:

تساعد في تقليل عدد المتغيرات في العلاقة الرئيسية من 3 الى 2 .

قوانين مهمة لإنشاء العلاقة الرئيسية أو المساعدة في مسائل المعدلات المرتبطة:

القوانين	الشكل	القوانين	الشكل
الدائرة: المساحة: $A = \pi r^2$ المحيط: $c = 2\pi r$		المثلث: المساحة: $A = \frac{1}{2}bh$ $= \frac{1}{2}ab \sin \theta$	
الكرة: مساحة سطح الكرة: $A = 4\pi r^2$ الحجم: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$		القطاع الدائري: المساحة: $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ طول القوس: $s = r\theta$	
المخروط: المساحة الجانبية: $A = \pi r\sqrt{r^2 + h^2}$ المساحة الكلية: $A = \pi r\sqrt{r^2 + h^2} + \pi r^2$ الحجم: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$		الإسطوانة: المساحة الجانبية: $A = 2\pi rh$ المساحة الكلية: $A = 2\pi rh + 2\pi r^2$ الحجم: $V = \pi r^2 h$	
المستطيل: المساحة: $A = x \times y$ المحيط: $C = 2x + 2y$		المربع: المساحة: $A = x^2$ المحيط: $C = 4x$	
متوازي المستطيلات: مساحة سطحه: $A = 2xy + 2xz + 2yz$ الحجم: $V = x \times y \times z$		المكعب: مساحة سطح المكعب: $A = 6x^2$ الحجم: $V = x^3$	
شبه المنحرف: المساحة: $A = \frac{1}{2}(x + y) \times h$ المحيط: $C = x + y + z + v$		متوازي الأضلاع: المساحة: $A = x \times h$ المحيط: $C = 2x + 2y$	

معدل تغير المسافة بالنسبة إلى الزمن				2
المسافة بين نقطتين $p_2(x_2, y_2), p_1(x_1, y_1)$:	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$	نظرية فيثاغورس	
معدل تغير الزاوية بالنسبة إلى الزمن				3
النسب المثلثية الرئيسية:	$\tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$	$\cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$	$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$	
تذكر أن:	$\sec^2(\theta) = 1 + \tan^2(\theta) , \csc^2(\theta) = 1 + \cot^2(\theta)$ زاوية الإرتفاع = زاوية الإنخفاض			
معدل التغير بالنسبة إلى الزمن والحركة الدائرية				4
السرعة الزاوية:	$\omega = \frac{\theta}{t}$	n دورة لكل دقيقة	$\frac{d\theta}{dt} = n \times 2\pi$	
معدل التغير بالنسبة إلى الزمن و مکاننا الحركة				5
قانون الجيوب:	$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$			
قانون جيب التمام:	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ $c^2 = b^2 + a^2 - 2ba \cos A$			
معدل تغير حجم السائل بالنسبة إلى الزمن				6
تشابه المثلثات إذا تساوت الزوايا المتناظرة في المثلثين:				
$\frac{ab}{ax} = \frac{ac}{ay} = \frac{bc}{xy}$				

الفكرة	ر
يسقط الرمل من حزام ناقل بمعدل $10 \text{ m}^3/\text{min}$ على قمة كومة مخروطية الشكل. إذا كان ارتفاع الكومة يساوي دائماً ثلاثة أثمان طول قطر قاعدتها، جد كلاً مما يأتي: سرعة تغير ارتفاع الكومة عندما يكون ارتفاعها 4 m نفرض أن حجم الرمل: v ← $\frac{dv}{dt} = 10$ ارتفاع الرمل: h / نصف قطر قاعدة الرمل: r "حجم المخروط" $v = \frac{\pi}{3} * r^2 * h$ $h = \frac{3}{8} * 2r = \frac{3}{4} * r \rightarrow r = \frac{4}{3} * h$ "الإرتفاع = $\frac{3}{8}$ * طول القطر" "العلاقة الرئيسية: حجم المخروط" $v = \frac{\pi}{3} * \left(\frac{4}{3} * h\right)^2 * h = \frac{16\pi}{27} * h^3$ "معدل تغير الحجم: نشتق" $\frac{dv}{dt} = \frac{16\pi}{9} * h^2 * \frac{dh}{dt} \quad 10 = \frac{16\pi}{9} * 16 * \frac{dh}{dt}$ "معدلاً تغير الإرتفاع" $\frac{dh}{dt} = 10 * \frac{9}{16\pi * 16} = \frac{90}{256\pi} = \frac{45}{128\pi} \text{ m/min}$	1
دراجات نارية: تحركت دراجتان في الوقت نفسه، ومن النقطة نفسها، على طريقين مستقيمين، قياس الزاوية بينهما $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ إذا كانت سرعة الدراجة الأولى 15 km/h، وسرعة الدراجة الثانية 20 km/h، فأجد سرعة ابتعاد كل منهما عن الأخرى بعد ساعتين من انطلاقهما؟ بعد ساعتين من انطلاقهما (الزمن = 2) نفرض أن المسافة بين الدراجتين s "مسار الدراجة الأولى = x، سرعتها: $\frac{dx}{dt} = 15$" "المسافة = السرعة * الزمن" $x = 15t$ "مسار الدراجة الثانية = y، سرعتها: $\frac{dy}{dt} = 20$" "المسافة = السرعة * الزمن" $y = 20t$ "العلاقة الرئيسية: من خلال قانون جيب التمام" $s^2 = x^2 + y^2 - 2 * x * y * \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ $s^2 = x^2 + y^2 - 2 * x * y * \frac{1}{2} \rightarrow s^2 = x^2 + y^2 - x * y$ $s = \sqrt{x^2 + y^2 - x * y} \rightarrow s = \sqrt{(15t)^2 + (20t)^2 - (15t) * (20t)} = 5\sqrt{13}t$ "معدل تغير المسافة بين الدراجتين: نشتق" $\frac{ds}{dt} = 5\sqrt{13}$ "عندما: $t = 2$" $\frac{ds}{dt} = 5\sqrt{13} \text{ km/h}$ "بعد ساعتين من انطلاقهما تتباعد الدراجتان كل منهما عن الآخر بسرعة $5\sqrt{13} \text{ km/h}$"	2
سباقات سيارات: ترتفع كاميرا عن الأرض مسافة 132 ft، وترصد سيارة تتحرك على مضمار سباق، وتبلغ سرعتها 264 ft/s كما في الشكل المجاور: أجد سرعة تغير الزاوية θ عندما تكون السيارة أسفل الكاميرا تماماً؟ نفرض أن: مسار السيارة = x ← $\frac{dx}{dt} = -264$ "العلاقة الرئيسية" $\tan \theta = \frac{x}{132}$ "معرفة θ تحت الكاميرا ← عندما $x = 0$" "معدل تغير الزاوية: نشتق" $\sec^2 \theta * \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{132} * \frac{dx}{dt}$ $\sec^2 0 * \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{132} * -264 \rightarrow 1 * \frac{d\theta}{dt} = -2 \text{ rad/s}$	3

معدل تغير المساحة والارتفاع بالنسبة إلى الزاوية

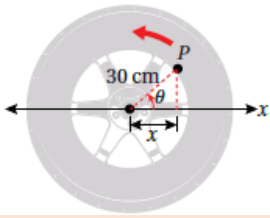
معدل تغير المسافة بالنسبة إلى الزاوية

معدل تغير الزاوية بالنسبة إلى الزاوية

أمثلة على أفكار التطبيقات الهندسية

الفكرة

4



سيّارات: عجلة سيارة طول نصف قطرها الداخلي 30 cm ، وهي تدور بمعدل 10 دورات في الثانية. رُسمت النقطة P على حافة العجلة كما في الشكل المجاور :

(19) جد $\frac{dx}{dt}$ بدلالة θ ؟

" كل دورة 2π ← معدل تغير الزاوية في العشرة دورات "

" العلاقة الرئيسية : من خلال نسبة $\cos \theta$ "

" نشق "

" ضرب الطرفين * 30 "

(20) جد $\frac{dx}{dt}$ عندما $\theta = \frac{\pi}{4}$ ؟

$$-\sin 45^\circ * 20\pi = \frac{1}{30} * \frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dx}{dt} = 30 * -\frac{1}{\sqrt{2}} * 20\pi = \frac{-600\pi}{\sqrt{2}} \text{ cm/s}$$

معدل التغير بالنسبة إلى الزمن
والحالة الدائرية

5

يتحرك جسيم على منحنى الاقتران: $f(x) = 2 \sin \frac{\pi x}{2}$ ، وعند مروره بالنقطة $(\frac{1}{3}, 1)$ فإن الإحداثي x لموقعه يزداد بمعدل $\sqrt{10}$ وحدة طول لكل ثانية. أجد معدل تغير المسافة بين الجسيم ونقطة الأصل في هذه اللحظة .

" من خلال المسافة بين نقطتين: العلاقة الرئيسية " $s = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{(x)^2 + (y)^2}$

$$s = \sqrt{(x)^2 + \left(2 * \sin \frac{\pi x}{2}\right)^2}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{2x \frac{dx}{dt} + 4 * 2 \left(\sin \left(\frac{\pi x}{2}\right)\right) \left(\cos \left(\frac{\pi x}{2}\right)\right) * \frac{\pi}{2} * \frac{dx}{dt}}{2 * \sqrt{(x)^2 + \left(2 * \sin \frac{\pi x}{2}\right)^2}}$$

" معدل تغير المسافة: نشق "

$$\frac{ds}{dt} = \frac{\frac{dx}{dt} \left(x + \pi \sin 2 \left(\frac{\pi x}{2}\right)\right)}{\sqrt{(x)^2 + \left(2 * \sin \frac{\pi x}{2}\right)^2}}$$

" متطابقة : $\sin(2x) = 2 * \sin(x) * \cos(x)$ "

$$\frac{ds}{dt} = \frac{\sqrt{10} \left(\frac{1}{3} + \pi \sin \left(\frac{1 * \pi}{3}\right)\right)}{\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(2 * \sin \frac{1 * \pi}{2 * 3}\right)^2}}$$

" عندما يمر بالنقطة: $(\frac{1}{3}, 1)$ ، $x = \frac{1}{3}$ ، $\frac{dx}{dt} = \sqrt{10}$ "

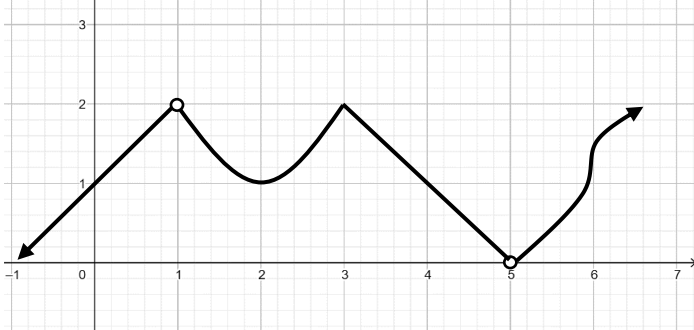
$$\frac{ds}{dt} = \frac{\sqrt{10} \left(\frac{1}{3} + \pi * \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\sqrt{\frac{1}{9} + \left(2 * \frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{\sqrt{10} \left(\frac{2}{6} + \frac{\pi 3 \sqrt{3}}{6}\right)}{\sqrt{\frac{1}{9} + 1}} = \frac{\sqrt{10} (2 + \pi 3 \sqrt{3})}{6}$$

$$= \frac{\sqrt{10} (2 + \pi 3 \sqrt{3})}{6} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{(2 + \pi 3 \sqrt{3})}{2} = 1 + \frac{\pi 3 \sqrt{3}}{2}$$

معدل تغير مسافة بين نقطتين بالنسبة إلى الزمن

اختبر نفسك بالوحدة الثالثة

مشقة اقتترانات خاصة



من خلال رسم $f(x)$ ، أجب عن الأسئلة
(1 - 2):

(1) إذا كان $g(x) = x^2 - 3f(x)$ ، فإن $g'(4)$ يساوي:

- a) 7 b) 19
c) 5 d) 11

(2) قيم x التي يكون عندها المماس أفقياً:

- a) {1, 5} b) {2} c) {3} d) {6}

(3) إذا كان $f(x) = e^x + e^3$ ، فإن $f'(3)$ تساوي:

- a) $3e^2$ b) e^6 c) e^3 d) $2e^3$

(4) إذا كان $f(x) = 4 \cos(x) - x$ ، فإن $f'(\frac{3\pi}{2})$ تساوي:

- a) -5 b) 3 c) $-\frac{3\pi}{2}$ d) -2

(5) إذا كان $f(x) = x^e$ ، فإن $f'(e)$ تساوي:

- a) e^{e-1} b) e^e c) $\frac{1}{e}$ d) e

(6) أي المعادلات الآتية تمثل معادلة المماس لمنحنى الإقتران $f(x) = x - \ln(x)$ عند $x = e$:

- a) $y = x - \frac{x}{e}$ b) $y = xe + x$ c) $y = xe$ d) $y = x - e$

(7) أي المعادلات الآتية تمثل معادلة العمودي على المماس لمنحنى الإقتران:
 $f(x) = \sin(x) - \cos(x)$ عند $x = \frac{\pi}{2}$:

- a) $y = x - \frac{\pi}{2} + 1$ b) $y = \frac{\pi}{2} - x + 1$
c) $y = \frac{\pi}{2} - x - 1$ d) $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{2}{\pi} + 1$

(8) قيم x التي يكون عندها $f(x) = 15x - 3e^x$ مماساً أفقياً:

- a) $x = 5$ b) $x = \ln(5)$ c) $x = \ln(15)$ d) $x = \ln(3)$

(9) إذا كان $f(x) = k e^x$ وكان مماس المنحنى عند $x = 0$ يمر بالنقطة $(2, 6)$ ، جد قيمة الثابت k :

- a) 3 b) 6 c) 1 d) 2

(10) إذا كان $f(x) = \ln(\frac{1}{x})$ ، فإن مقطع العمودي على المماس لمنحنى الإقتران $f(x)$ عند $x = e$ مع محور x هي النقطة:

- a) $(\frac{1}{e} + e, 0)$ b) $(0, \frac{1}{e} + e)$ c) $(-1 - e^2, 0)$ d) $(0, -1 - e^2)$

(11) إذا كان $f(x) = 4 \sin(x)$ ، فإن مقطع المماس مع محور y عند $x = \pi$ هو:

- a) $(0, 4\pi)$ b) $(0, -4\pi)$ c) $(0, \pi)$ d) $(0, -\pi)$

(12) إذا كان $f(x) = 2e^x - 8x$ ، فإن معادلة المماس عند نقطة تقاطع المنحنى مع محور y هو:

- a) $y = 6x + 2$ b) $y = 2 - 6x$ c) $2x - 2$ d) $y = 2 - 2x$

(13) إحدى الإقتران التالية لها مماساً أفقياً:

$$\begin{array}{ll} a) f(x) = \sin(x) + 5x & b) f(x) = e^x + x \\ c) f(x) = 2 \cos(x) - x & d) f(x) = x^3 + x^2 + 5x \end{array}$$

يمثل الإقتران : $s(t) = t^3 - 3t^2 + 5$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم ، حيث s الموقع بالأمتر
 t الزمن بالثواني ، أجب عن الأسئلة (14 - 16):
 (14) تسارع الجسم عندما تنعدم السرعة بعد الحركة:

$$a) 0 \text{ m/s}^2 \quad b) 6 \text{ m/s}^2 \quad c) 12 \text{ m/s}^2 \quad d) 1 \text{ m/s}^2$$

(15) في أي اتجاه يتحرك الجسم بعد ثانية وكم سرعته :

$$a) \text{للسالب } 10 \quad b) \text{للموجب } 10 \quad c) \text{للسالب } 3 \quad d) \text{للموجب } 3$$

(16) متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي:

$$a) 1s \quad b) 2s \quad c) 3s \quad d) \text{لا يعود}$$

يتحرك جسم معلق بزنبرك إلى أعلى و لأسفل ويمثل الإقتران : $s(t) = 3 \sin(t)$ موقع الجسم عند أي زمن لاحق حيث
 t الزمن بالثواني و s الموقع بالأمتر ، أجب عن الأسئلة (19 - 21):
 (17) اقتران التسارع عند أي لحظة هو:

$$\begin{array}{ll} a) a(t) = 3 \sin(t) & b) a(t) = 3 \cos(t) \\ c) a(t) = -3 \sin(t) & d) a(t) = -3 \cos(t) \end{array}$$

(18) موقع الجسم في حالة سكون أول مرة بعد انطلاقه:

$$a) -3 \quad b) 3 \quad c) 1 \quad d) -1$$

(19) موقع الجسم عندما ينعدم التسارع :

$$a) -3 \quad b) 3 \quad c) 0 \quad d) 1$$

يمثل الإقتران : $s(t) = 6 - \cos(t)$ ، $t > 0$ ، موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم ، حيث s الموقع بالأمتر t الزمن
 بالثواني ، أجب عن الأسئلة (20 - 21):
 (20) موقع الجسم في حالة السكون اللحظي أول مرة بعد انطلاقه:

$$a) 5 \quad b) 6 \quad c) 7 \quad d) 0$$

(21) موقع الجسم عندما ينعدم التسارع لأول مرة:

$$a) \{6\} \quad b) \{5\} \quad c) \{5, 7\} \quad d) \{5, 6, 7\}$$

(22) ميل العمودي على المماس لمنحنى الإقتران : $f(x) = \frac{1}{27x} \left((16)^{2x} + \frac{2^x}{4^{-3x}} \right)$ عند $x = -2$:

$$a) -\frac{4}{\ln 2} \quad b) \frac{\ln 2}{4} \quad c) -4 \ln 2 \quad d) 4 \ln 2$$

مشتقات الضرب و القسمة والمشتقات العليا(1) إذا كان : $f(x) = \frac{x+\pi}{\cos(x)}$ ، فإن $f'(\pi)$ تساوي:

$$a) -2\pi \quad b) 2\pi \quad c) 1 \quad d) -1$$

(2) إذا كان : $f(x) = \frac{\cos(3\pi)}{\sin(x)}$ ، فإن $f''(\frac{3\pi}{2})$ تساوي:

$$a) 1 \quad b) -1 \quad c) 0 \quad d) 3$$

(3) إذا كان : $f^{(4)}(x) = \sqrt{x}$ ، فإن $f^{(5)}(x) * f^{(6)}(x)$ تساوي:

$$a) -\frac{1}{8\sqrt{x}} \quad b) \frac{1}{8\sqrt{x}} \quad c) -\frac{1}{8x^2} \quad d) \frac{1}{8x^2}$$

(4) يعطى عدد سكان مدينة بالإقتران : $p(t) = \frac{500t^2}{2t+1}$ ، حيث t الزمن بالسنوات ، p عدد السكّان بالآلاف فجد معدل تغير
 السكان بعد سنتين :

$$a) 240 \quad b) 3200 \quad c) 5000 \quad d) 6000$$

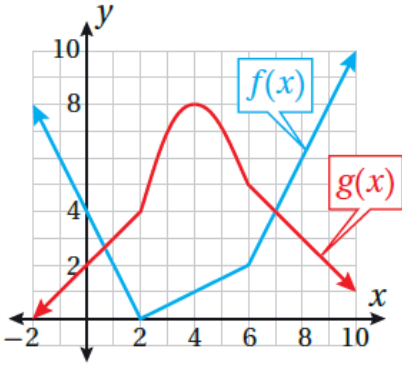
(5) ميل المماس لمنحنى العلاقة : $f(x) = e^x \cdot \sec(x)$ عند $x = 0$ هو :

$$a) -1 \quad b) 2 \quad c) 0 \quad d) 1$$

(6) المقطع العمودي على المماس للمنحنى: $f(x) = \frac{2-x}{1+e^x}$ ، عند النقطة $(0, 1)$ مع محور x هي النقطة:

- a) $(0, 1)$ b) $(1, 0)$ c) $(0, -1)$ d) $(-1, 0)$

من خلال الشكل المجاور ، أجب عن الأسئلة (7 - 10):



(7) جد : $(f \cdot g)'(1)$:

- a) -2 b) -4 c) 1 d) 4

(8) ليكن : $q(x) = \frac{f(x)}{g(x)} + \frac{x}{4}$ ، جد $q'(7)$:

- a) -1 b) 1 c) 2 d) $\frac{3}{4}$

(9) إذا كان: $p(x) = \sqrt{f(x) + 2}$ فإن $2p'(1)$ تساوي:

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) -1 d) 1

(10) ليكن : $y = x e^x$ ، فإن $y'' - 2e^x$ تساوي:

- a) $2y$ b) 1 c) y d) $-y$

(11) ليكن : $y = \frac{e^x}{x}$ فإن قيم x التي يكون عندها مماساً أفقياً هي:

- a) $\{0\}$ b) $\{0, 1\}$ c) $\{1\}$ d) لا يوجد

(12) ليكن : $y = \frac{x+1}{x-1}$ ، فإن معدل تغير x بالنسبة إلى y وبدلالة x :

- a) $\frac{-(x-1)^2}{2}$ b) $\frac{-2}{(x-1)^2}$ c) $\frac{(x-1)^2}{2}$ d) $\frac{x-1}{x+1}$

ليكن : $f(x)$ ، $g(x)$ اقترانين قابلين للإشتقاق عندما $x = 1$ ، وكان :

$f(1) = 2$ ، $f'(1) = 3$ ، $g(1) = -1$ ، $g'(1) = 4$ ، فأجب عن الأسئلة (13 - 15):

- a) 12 b) 6 c) -4 d) 5

(14) $\left(\frac{g}{f}\right)'(1)$

- a) -5 b) 5 c) $\frac{11}{4}$ d) $\frac{4}{11}$

(15) $(3g - 2xf)'(1)$

- a) 14 b) 2 c) -2 d) 6

يتحرك جسيم حسب العلاقة: $s(t) = \frac{\ln(t)}{t}$ ، حيث $s(t)$ موقع الجسيم بالأمتار t الزمن بالثواني ،

أجب عن الأسئلة (16 - 17):

(16) سرعة الجسيم بعد ثانية من بدء الحركة:

- a) 1 m/s b) 0 m/s c) 2 m/s d) -1 m/s

(17) متى تنعدم سرعة الجسيم :

- a) 0 s b) 1 s c) $e \text{ s}$ d) $\frac{1}{e} \text{ s}$

(18) إذا كان: $f(x) = x \sin(x)$ ، فإن مجموع المقطع x والمقطع y لمعادلة المماس للمنحنى $f(x)$ عندما $x = \frac{\pi}{2}$:

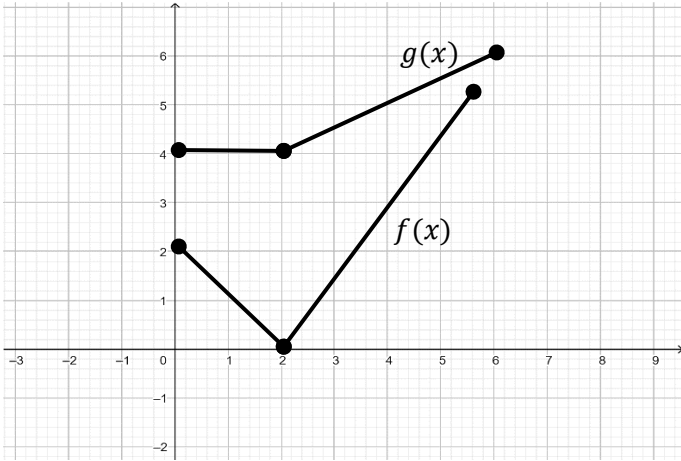
- a) 0 b) π c) 2π d) $\pi - 2$

(19) إذا كان : $f(x) = x \cdot e^x \cdot \cos(x)$ فإن $f'(0)$ تساوي:

- a) 2 b) 1 c) 3 d) 0

قاعدة السلسلة

- (1) إذا كان : $f(x) = \ln(3)(e^{2x} - x^2)$ ، فإن $f'(0)$ تساوي:
- a) $\ln(9)$ b) $\ln(3)$ c) 0 d) $-\ln(3)$
- (2) إذا كان : $f(x) = \ln(\sec(x))$ ، فإن $f'(\frac{3\pi}{4})$ تساوي:
- a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) $-\sqrt{2}$ d) -1
- (3) إذا كان : $f(x) = (\ln(x))^4 + e^{4\ln(x)}$ ، فإن $f'(1)$ تساوي:
- a) 4 b) $\frac{4}{e}$ c) 1 d) $2e$
- (4) إذا كان : $f(x) = (3)^{x^2-1} + e^2$ ، فإن ميل العمودي على المماس عند $x = 1$ تساوي:
- a) $2\ln(3)$ b) $-\frac{1}{2\ln(3)}$ c) $-2\ln(3)$ d) $-\frac{1}{2\ln(3) + 2e}$
- (5) معادلة العمودي على المماس للمعادلة الوسيطة : $x = 1 - t^2$ ، $y = \frac{t}{2}$ عندما $t = 2$ هو :
- a) $y = 8x + 25$ b) $y = -\frac{x}{8} - 1$ c) $y = 8x - 22$ d) $y = \frac{x}{8}$
- (6) إذا كان : $y = e^{\sin(x)} \cdot \cos(x)$ ، فإن ميل المماس عند $x = \frac{\pi}{2}$:
- a) 1 b) e c) -e d) 0
- (7) إذا كان : $y = e^{\cos(x)}$ ، فإن $\frac{f''(0)}{f(0)}$ تساوي:
- a) -1 b) 1 c) -e d) e
- يتحرك جسم معلق بزنبرك إلى أعلى وأسفل ويحدد موقعه حسب الإقتران : $s(t) = 0.1 \cos(1.2t)$ أجب عن الأسئلة (8 - 10):
- (8) التسارع عندما تنعدم السرعة لأول مرة بعد الحركة:
- a) -0.12 b) 0.144 c) -0.144 d) 0.12
- (9) موقع الجسم عندما يكون التسارع صفراً:
- a) 0 b) -0.12 c) 0.12 d) 0.012
- (10) موقع الجسم عندما يصل إلى أقصى سرعة :
- a) 0.1 or -0.1 b) -0.2 or 0.2 c) -0.12 or 0.12 d) 0
- (11) يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة : $x = 2t - 2\sin(2t)$ ، $y = 2 - 2\cos(t)$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ، فإن مجموع الميلين المماس والعمودي على المماس عندما $t = \frac{\pi}{4}$ تساوي :
- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $2 - 2\sqrt{2}$ c) $2 + 2\sqrt{2}$ d) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (12) مساحة المثلث المحصور بين مماس منحنى $f(x) = e^{1-x}$ ومحوري الإحداثيين عندما $x = 1$ تساوي:
- a) 4 b) 1 c) 2 d) 3
- (13) ليكن : $f(x) = \sin(4x) + \cos(4x)$ فإن $f''(x) + 16f(x)$ يساوي:
- a) 1 b) 0 c) $\sin(4x)$ d) $\cos(4x)$
- (14) يمثل الإقتران: $v(t) = 15t * e^{-0.05t^2}$ السرعة المتجهة (بالمتري لكل ثانية) لسيارة تتحرك في مسار مستقيم حيث : $0 \leq t \leq 10$ ، أجد السرعة المتجهة للسيارة عندما يكون التسارع صفراً:
- a) $\frac{150}{e^5}$ b) $-\frac{150}{e^5}$ c) $\frac{15\sqrt{10}}{e^{-0.5}}$ d) $\frac{15\sqrt{10}}{e^{0.5}}$
- (15) إذا كان : $f(x) = \ln(x)$ ، $g(x) = 2^{\sin(x)}$ ، فإن $(f \circ g)'(0)$:
- a) $\ln(2)$ b) $-\ln(2)$ c) 2 d) -2



من خلال الشكل المجاور الذي يمثل منحنى
الإقتران $f(x), g(x)$ حيث:
 $r(x) = f(g(x))$
 $s(x) = g(f(x))$

أجب عن الأسئلة: (16 - 18)
(16) $s'(4)$

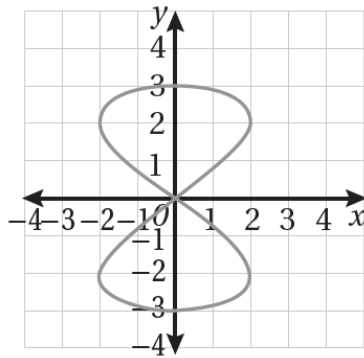
- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{4}$
c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{5}{4}$

(17) $\frac{d}{dx} \left(\frac{2}{x} - (f \circ g) \right)$

- a) 0 b) -2 c) 3 d) 2

(18) $\frac{d}{dx} \left(\sqrt{2x - f^2(x)} \right)_{|x=1}$

- a) $\frac{3}{2}$ b) $-\frac{3}{2}$ c) 2 d) -2



يبين الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة $0 < t < 2\pi$
: $x = 2 \sin(2t), y = 3 \cos(t)$ أجب عن الأسئلة (19 - 20):
(19) ميل المماس لمنحنى المعادلة الوسيطة عند نقطة الأصل يساوي:

- a) 0 b) $-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}$ c) $-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}$ d) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$

(20) قيم t التي يكون عندها مماساً أفقياً:

- a) π b) 0 c) 1 d) $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

الإشتقاق الضمني

(1) إذا كان: $2xy - y^3 = 1$ ، فإن ميل المماس عند $y = 1$ تساوي:

- a) -2 b) 2 c) $\frac{2}{3}$ d) $-\frac{2}{3}$

(2) إذا كان: $x + y - \ln(x^2 + y^2) - 1 = 0$ ، فإن معادلة العمودي على المماس عند النقطة (1, 0) هي:

- a) $x + y = 1$ b) $y - x = -1$ c) $x - y = 1$ d) $x - y = -1$

(3) إذا كان: $x = \tan(t), y = \sec^2(t)$ ، فإن $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}}$

- a) 2 b) $\frac{1}{2}$ c) $2\sqrt{3}$ d) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(4) إذا كان: $y = e^{1-t^3} - e^{-7}$ ، وكان $\frac{dx}{dt} = 3$ ، فإن $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{y=0}$ تساوي:

- a) $\frac{44}{3}e^{-7}$ b) $32e^{-7}$ c) 0 d) $24e^{-7}$

(5) احداثيات نقطة على منحنى $3y^2 - 2x^2 = 10$ والتي يكون عندها المماس للمنحنى موازياً للمستقيم: $x - 3y = 2$ هي:

- a) (2, 1), (-2, -1) b) (1, 2), (-1, -2) c) (1, -2), (-1, 2) d) $(\sqrt{10}, 2), (-\sqrt{10}, -2)$

(6) قيم x التي يكون عندها مماساً أفقياً لمنحنى العلاقة $3x^2 + 3xy + y^2 = 16$ هي:

- a) ± 1 b) ± 2 c) ± 16 d) ± 4

(7) قيم x التي تقع على منحنى $y^2 = x^3$ بحيث يكون عندها مماس المنحنى عمودياً على المستقيم $y = -x$:

- a) $0, \frac{4}{9}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{9}{4}$ d) $\frac{9}{4}, 0$

* ملاحظة: $y \neq 0$ حتى لا يكون المماس رأسياً.

(8) احداثيات جميع النقاط على منحنى الدائرة $x^2 + y^2 = 100$ ، التي يكون عندها ميل المماس $\frac{3}{4}$:

- a) $(6, -8), (-6, 8)$ b) $(6, 8), (-6, -8)$ c) $(8, -6), (-8, 6)$ d) $(-8, -6), (8, 6)$

(9) احداثيات النقطة التي تقع على منحنى العلاقة: $x^2 + y^2 = 16$ في الربع الأول والتي يصنع عندها العمودي على المماس زاوية مقدارها $\frac{\pi}{3}$ مع الإتجاه الموجب:

- a) $(2, 2\sqrt{3})$ b) $(2\sqrt{3}, 2)$ c) $(4, 0)$ d) $(0, 4)$

(10) إذا كان: $\frac{a}{2}y^2 + 2xy = 5$ ، وكان $\frac{dy}{dx}|_{(2,1)} = -\frac{1}{3}$ ، فإن قيمة الثابت a :

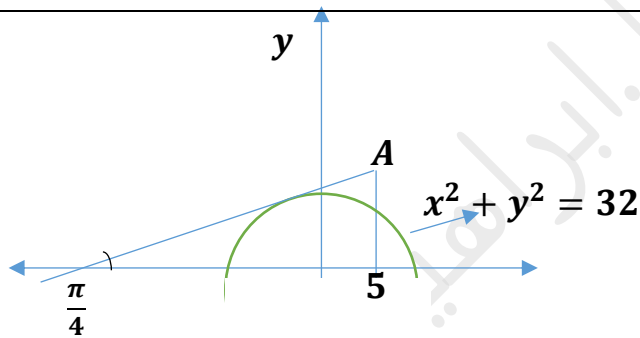
- a) 2 b) -2 c) 1 d) -1

(11) إذا كان: $x = \sin(2y)$ ، $y \in (0, \frac{\pi}{2})$ ، فإن قيمة المقدار: $2y'' \cos^3 2y$ تساوي:

- a) $\frac{x}{2}$ b) x c) 0 d) $2x$

(12) إذا كان: $\cos(ax) = y^2$ ، حيث $a > 0, y > 0$ وكان $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0} = -18$ ، فإن قيمة الثابت a تساوي:

- a) 1 b) 9 c) 3 d) 6



(13) احداثيات النقطة A:

- a) $(5, 13)$ b) $(5, \frac{1}{3})$
c) $(5, 3)$ d) $(5, \frac{1}{5})$

المعدلات المرتبطة بالزمن

(1) تتحرك نقطة على منحنى العلاقة: $x^3 - 4x + y^3 = 8$ ، إذا كان معدل تزايد الإحداثي y : 2 u/s ، فإن معدل تغير الإحداثي x عند النقطة $(2, 2)$ هو:

- a) -3 u/s b) 3 u/s c) 2 u/s d) -4 u/s

(2) سلم طوله $(5m)$ يرتكز بطرفه العلوي على حائط عمودي وطرفه السفلي على أرض أفقية ، بدأ الطرف السفلي بالإنزلاق مبتعداً عن الحائط بمعدل $3m/s$ ، جد سرعة انزلاق الطرف العلوي عندما يصبح الطرف السفلي على بعد $(4m)$ عن الحائط:

- a) 4 b) -4 c) -6 d) -3

(3) في السؤال السابق سرعة تغير الزاوية المحصورة بين السلم والأرض عندما يكون الطرف السفلي على بعد $(4m)$:

- a) 1 b) -1 c) $-\frac{3}{5}$ d) $\frac{3}{4}$

(4) مثلث متطابق الضلعين طول قاعدته $8cm$ ، إذا كان معدل التناقص في كلٍ من الضلعين المتطابقين $2cm/s$ ، فجد معدل تغير الزاوية بين هذين الضلعين عندما يكون ارتفاع المثلث $3cm$ ، بحيث يبقى محافظاً على شكله:

- a) $-\frac{4}{3}$ b) $-\frac{4}{16}$ c) $\frac{16}{15}$ d) $\frac{4}{3}$

(5) مثلث متساوي الأضلاع طول كل ضلع منه $x \text{ cm}$ ، وكان معدل تغير طول ضلعه يتناقص بمعدل (-2 cm/s) ، فإن معدل تغير مساحته عندما $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ تساوي :

- a) $-1 \text{ cm}^2/\text{s}$ b) $1 \text{ cm}^2/\text{s}$ c) $-\frac{1}{2} \text{ cm}^2/\text{s}$ d) $\frac{1}{2} \text{ cm}^2/\text{s}$

(6) إذا كان معدل زيادة مساحة دائرة : $12 \text{ cm}^2/\text{s}$ ومعدل تغير محيطها : 8 cm/s ، فإن طول نصف قطرها عند تلك اللحظة تساوي:

- a) $\frac{1}{2} \text{ cm}$ b) 2 cm c) $\frac{3}{2} \text{ cm}$ d) $\frac{2}{3} \text{ cm}$

(7) يسير رجل من بعد 6 m عن قاعدة المبنى ارتفاعه 12 m عن سطح الشارع ، إذا كان الرجل يسير مبتعداً عن القاعدة بسرعة 2 m/s ، جد معدل تغير بعد رأس الرجل عن قمة المبنى بعد ثانيتين من حركة الرجل، علماً بأن طول الرجل 2 m :

- a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ d) $\sqrt{2}$

(8) بالون كروي الشكل ، يتسرب منه الهواء بمعدل $2 \text{ cm}^3/\text{m}$ ، جد معدل التغير في مساحة السطح الخارجي عندما تكون مساحة سطح الغاز $36\pi \text{ cm}^2$:

- a) $-\frac{4}{3}$ b) $-\frac{1}{2}$ c) -4 d) $-\frac{3}{4}$

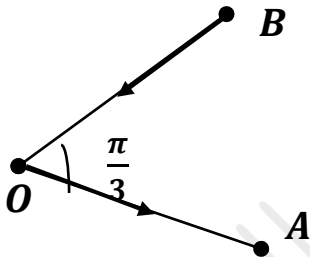
(9) يدور مصباح مضيئ يبعد 3 m عن حائط مستقيم 8 دورات في الدقيقة ، جد سرعة اقتراب بقعة الضوء من نقطة الإنطلاق من الحائط عندما تكون زاوية الشعاع $\frac{\pi}{4}$:

- a) -16π b) 16π c) -96π d) 96π

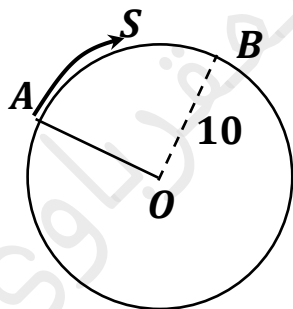
(10) وعاء على شكل مخروط دائري قائم رأسه للأسفل ، ارتفاعه (16 cm) ، وطول نصف قطر قاعدته (4 cm) ، صب فيه الماء بمعدل $(2\pi \text{ cm}^3/\text{s})$ ، فإن معدل تغير ارتفاع الماء في اللحظة التي يكون ارتفاع الماء (8 cm) تساوي :

- a) $\frac{1}{2\pi} \text{ cm/s}$ b) 2 cm/s c) $\frac{1}{8} \text{ cm/s}$ d) $\frac{1}{2} \text{ cm/s}$

السؤال الثاني :



(1) تسير سيارة منطلقة من النقطة O إلى النقطة A بسرعة 40 km/h ، وتسير سيارة أخرى من النقطة B باتجاه النقطة O وبسرعة 60 km/h ، حيث $OB = 120 \text{ km}$ ، جد معدل تغير المسافة بين السيارتين بعد ساعة من تحركهما معاً ؟



(2) مضمار على شكل دائرة نصف قطرها 10 m ، يركض رجل على محيط المضمار منطلقاً من A إلى B مع عقارب الساعة بسرعة 8 m/s ممسكاً بيده حبلًا من مركز الدائرة كما هو موضَّح بالشكل المجاور، جد معدل تغير مساحة القطاع الدائري AOB ؟

أ. زكي غنيم



أ. إبراهيم العفراوي

إمتحان الوحدة الثالثة

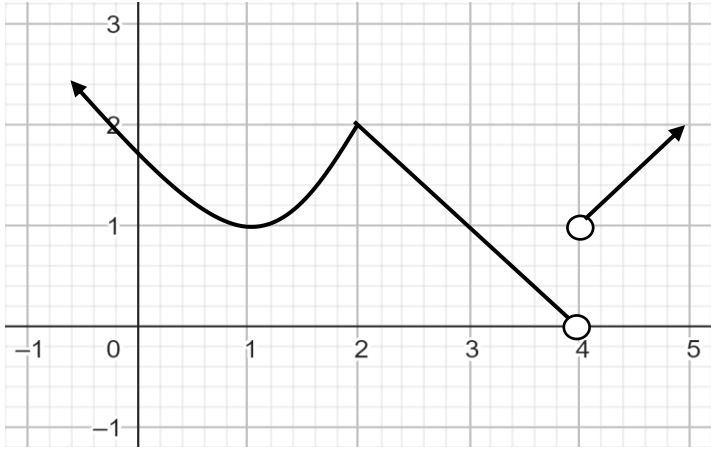
80

الصف : 12 (هندسي + تكنولوجي)
التاريخ : / /الاسم :
اليوم :
الزمن : ساعة ونصف

ملاحظة: عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية جميعها وعددها (3) علماً بأن عدد صفحات الاختبار (2)

(44 علامة)

السؤال الأول :



(1) معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل

منحنى $f(x)$ ، و إذا كان :

$$g(x) = \sqrt{f^3(x) + 8x}$$

فإن قيمة $g'(3)$ تساوي :

a) $-\frac{11}{10}$

b) $\frac{11}{10}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{11}{2}$

(2) يمثل الإقتران : $s(t) = 3t^2 - t^3 + 4$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم ، حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني ، أجب عن السؤالين 3 + 2 تبعاً :

(2) تسارع الجسم لحظة عودة الجسم إلى الموقع الابتدائي

a) -12 m/s^2

b) 12 m/s^2

c) -9 m/s^2

d) 9 m/s^2

(3) متى يسكن الجسم لحظياً :

a) $t = \{0, 2\}$

b) $t = \{0, 3\}$

c) $t = \{0, 1\}$

d) $t = \{0, 6\}$

(4) إذا كان : $f(x) = \sec(x) - \pi^3$ ، فإن قيمة $f''\left(\frac{\pi}{3}\right)$ تساوي :

a) 10

b) $10 - 6\pi$

c) 20

d) 14

(5) إذا كان : $y = \ln(\csc x + \cot x)$ ، فإن قيمة المقدار $\sin x \cdot \frac{dy}{dx}$ تساوي :

a) $-\sin^2 x$

b) $-\csc^2 x$

c) 1

d) -1

(6) يمثل الإقتران : $A(t) = 5(2^{0.1t})$ عدد الخلايا البكتيرية بعد t ساعة في مجتمع بكتيري ، فإن معدل نمو المجتمع بعد 10 ساعات هو :

a) $0.5 \ln 2$

b) $\ln 2$

c) 0.5

d) 10

(7) ميل المماس لمنحنى المعادلة الوسيطة : $x = \tan t$ ، $y = \sec^2 t$ عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هي :

a) 1

b) 2

c) $\frac{1}{2}$

d) $\sqrt{2}$

(8) إذا كان : $0 < x < \frac{\pi}{2}$ فإن $y = \log(\tan x)$ هي $\frac{dy}{dx}$:

- a) $\frac{\sec x}{\ln 10 \tan x}$ b) $\frac{\sec^2 x \cot x}{\ln 10}$ c) $\frac{\sec x \cot^2 x}{\ln 10}$ d) $\frac{\csc^2 x \cot x}{\ln 10}$

(9) قيم x التي تحوي مماساً أفقياً للإقتران : $f(x) = \frac{x-1}{e^x}$ هي:

- a) $x = 0$ b) $x = -2$ c) $x = 2$ d) $x = 1$

(10) إذا كان : $x = \tan y$ ، فإن قيمة $\frac{dy}{dx}|_{x=2}$ تساوي :

- a) 5 b) $\frac{1}{5}$ c) 3 d) $\frac{1}{3}$

(11) إذا تناقص حجم كرة بمعدل $(5 \text{ cm}^3/\text{s})$ وبنفس اللحظة تناقص مساحة سطحها بمعدل $(2 \text{ cm}^2/\text{s})$ ، جد طول نصف قطر الكرة عند تلك اللحظة :

- a) 5 cm b) 2 cm c) $\frac{2}{5}$ cm d) $\frac{5}{2}$ cm

السؤال الثاني :

(1) إذا كان : $f(x) = \ln \frac{\sin(\ln x)}{\sqrt{2x-5}}$ ، جد : $f'(x)$ (10 علامات)

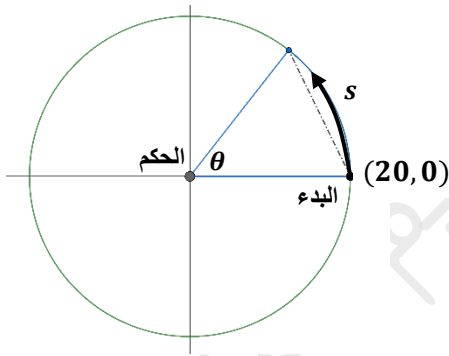
(2) يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة : $y = 2 \cos t$ ، $x = \cos^2 t$ حيث $0 \leq t \leq 2\pi$ ، جد مايلي:

(a) النقطة التي يكون عندها المماس رأسياً (يوازي محور y) ؟ (6 علامات)

(b) معادلة المماس عندما يكون الميل يساوي $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ؟ (6 علامات)

السؤال الثالث :

(1) جد معادلة المماس لمنحنى العلاقة : $(x+y)^2 - 3y^2 = 1$ عند نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم $x+y=2$ حيث $y > 0$ (8 علامات)



(2) مضمار سباق دائري نصف قطره 20m في مركزه حكم ، بدء متسابق بالتحرك عكس عقارب الساعة وبسرعة 10 m/s ، جد معدل ابتعاد المتسابق عن نقطة البدء عندما يقابل القوس الذي يرسمه المتسابق زاوية مركزية مقدارها $\frac{\pi}{3}$ ؟ (10 علامات)

إجابات الإمتحانات

الوحدة	الدرس 5	الدرس 4	الدرس 3	الدرس 2	الدرس 1

الإبداع في الرياضيات

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي -
الفصل الدراسي الثاني
الوحدة الرابعة

الأعداد المركبة

الأعداد المركبة

المفهوم	ملاحظات
العدد التخيلي (imaginary number): الوحدة التخيلية (imaginary unit):	$\sqrt{-k}$ $i = \sqrt{-1} \rightarrow i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$ بشكل عام: $i^n = 1$ إذا كانت n مضاعفات الـ 4
إيجاد الجذر الرئيس	يمكن إيجاد الجذر الرئيس للعدد الحقيقي السالب $(-k)$ كالتالي: $\sqrt{-k} = \sqrt{-1 * k} = \sqrt{-1} * \sqrt{k} = i\sqrt{k}$ مثال: $\sqrt{-16} = \sqrt{-1 * 16} = \sqrt{-1} * \sqrt{16} = \sqrt{-1} * 4 = i * 4 = 4i$ ملاحظة: (1) يُكتب الرمز i على يمين العدد المضروب فيه ، مثال : $(5i)$. (2) يكتب على يسار المتغير أو الجذر ، مثال : $(ix, 2i\sqrt{14})$.
مدرج الأعداد التخيلية	(1) إذا كان $a, b > 0$: فإنه $\sqrt{a} * \sqrt{b} = \sqrt{a * b}$ (2) إذا كان $a, b < 0$: نفرض أن $(\sqrt{-1} = i)$. (3) فردي n : $(-1)^n = -1$, زوجي n : $(-1)^n = 1$. مثال: 1) $\sqrt{-4} * \sqrt{-9} = i\sqrt{4} * i\sqrt{9} = 2i * 3i = 6i^2 = 6(-1) = -6$ 2) $i^{15} = (i^2)^7 * i = (-1)^7 * i = -i$
العدد المركب	$z = a + ib$ ، حيث أن a : جزء حقيقي ، b : جزء تخيلي ، ib : عدد تخيلي $z = 12 - 5i \rightarrow a = 12, b = -5$ مثال:
المساواة للأعداد المركبة	$a + ib = c + id \Leftrightarrow$ $a = c$ الجزء الحقيقي $b = d$ الجزء التخيلي ، $a, b, c, d \in R$ مثال: جد قيم x, y الحقيقية التي تجعل المعادلة التالية صحيحة: $x^2 - 1 + i(2y - 5) = 8 + 9i$ $x^2 - 1 = 8 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$ $2y - 5 = 9 \rightarrow 2y = 14 \rightarrow y = 7$
مرافق العدد المركب	إذا كان $(z = a + ib)$ فإن مرافق العدد المركب هو $(\bar{z} = a - ib)$ حيث أن كلا منهما انعكاس للآخر في المحور الحقيقي. ملاحظة: إذا كان: العدد $z = a$ ، فإن مرافقه $\bar{z} = a$ مثال: $z = -3 + 5i \rightarrow \bar{z} = -3 - 5i$
مقياس العدد المركب	هو المسافة بين نقطة الأصل والنقطة $(a, b) \leftarrow r = z $ $ z = \sqrt{(a)^2 + (b)^2}$ مثال: جد مقياس العدد المركب $z = 3 - 4i$ ؟ $ z = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

المفهوم	ملاحظات
سعة العدد المركب هي الزاوية θ المحصورة بين المحور الحقيقي الموجب والقطعة المستقيمة التي تصل نقطة الأصل بالنقطة التي تمثل العدد المركب $\theta = Arg(z)$ ، ورمزها : $-\pi < \theta \leq \pi$ ، ملاحظة: يجب ضبط الآلة الحاسبة على نظام الراديان.	
في الربع الأول	$z = a + ib \rightarrow \theta = Arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ مثال: $z = 4 + 3i \rightarrow \theta = Arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \approx 0.64$
في الربع الثاني	$z = -a + ib \rightarrow \theta = Arg(z) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ مثال: $z = -3 + 8i \rightarrow \theta = Arg(z) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{8}{3}\right) \approx 1.93$
في الربع الثالث	$z = -a - ib \rightarrow \theta = Arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) - \pi$ مثال: $z = -1 - 6i \rightarrow \theta = Arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{6}{1}\right) - \pi \approx -1.74$
في الربع الرابع	$z = a - ib \rightarrow \theta = Arg(z) = -\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ مثال: $z = 8 - 4i \rightarrow \theta = Arg(z) = -\tan^{-1}\left(\frac{4}{8}\right) \approx -0.46$
على المحور الحقيقي (Re)	$z = a \rightarrow \theta = Arg(z) = 0 , z = -a \rightarrow \theta = Arg(z) = \pi$ مثال: $z = 5 \rightarrow \theta = Arg(z) = 0 , z = -5 \rightarrow \theta = Arg(z) = \pi$
على المحور التخيلي (Im)	$z = ib \rightarrow \theta = Arg(z) = \frac{\pi}{2} , z = -ib \rightarrow \theta = Arg(z) = -\frac{\pi}{2}$ مثال: $z = 5i \rightarrow \theta = Arg(z) = \frac{\pi}{2} , z = -5i \rightarrow \theta = Arg(z) = -\frac{\pi}{2}$
الصورة المثلثية للعدد المركب	$z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ حيث أن: $\theta = Arg(z)$ ، $r = z$ ، $z = a + ib$ ، ملاحظة: أكتب العدد المركب : $z = 1 + i$ في صورة مثلثية؟ مثال: $ z = r = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$ $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4} \leftarrow \text{لاحظ أن العدد يقع في الربع الأول}$ $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$

ثانياً

العمليات على الأعداد المركبة

ملاحظات	العملية
إذا كان : $z_1 = x + iy, z_2 = a + ib$ $z_1 + z_2 = (a + x) + i(b + y)$ $z_1 - z_2 = (a - x) + i(b - y)$ مثال: $(8 - 5i) - (2 - 11i) = 5 + 7i - 9 - 4i = -4 + 3i$	جمع وطرح الأعداد المركبة
(1) نستخدم خاصية التوزيعية للضرب ، ويوضع مكان $(i^2 = -1)$. (2) $z \bar{z} = (z)^2 = a^2 + b^2$ (3) $(a + ib)^2 = a^2 + 2iab + b^2(-1) = a^2 - b^2 + 2iab$ مثال: جد ناتج كل مما يلي: 1) $5i(3 - 7i) = 15i - 35(-1) = 35 + 15i$ 2) $(5 + 4i)(5 - 4i) = 5^2 + 4^2 = 25 + 16 = 41$ 3) $(3 + 6i)^2 = 9 + 2 * 3 * 6i + 36(-1) = -27 + 36i$	ضرب الأعداد المركبة
التخلص من i في المقام " نضرب المقام بمرافقه " مثال: جد ناتج كل مما يلي: 1) $\frac{8 - 5i}{3 - 2i} \times \frac{3 + 2i}{3 + 2i} = \frac{24 + 16i - 15i - 10(-1)}{9 + 14} = \frac{34}{13} + \frac{1}{13}i$ 2) $\frac{3 + 5i}{2i} \times \frac{i}{i} = \frac{3i + 5(-1)}{2(-1)} = \frac{3i - 5}{-2} = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}i$	قسمة الأعداد المركبة
: $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i \sin \theta_2)$ $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$ هنا يجب أن تكون: $-\pi < \theta_1 \pm \theta_2 \leq \pi$ الزاوية الناتجة ضمن هذه الفترة وإلا يتم إضافة $2\pi n$ حتى تدخل في الفترة مثال: إذا كان: $z_1 = 2 \left(\cos \frac{6\pi}{7} + i \sin \frac{6\pi}{7} \right)$, $z_2 = 10 \left(\cos -\frac{2\pi}{7} + i \sin -\frac{2\pi}{7} \right)$ 1) $z_1 z_2 = 2 \times 10 \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{7} + \frac{6\pi}{7} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{7} + \frac{6\pi}{7} \right) \right)$ $= 20 \left(\cos \frac{4\pi}{7} + i \sin \frac{4\pi}{7} \right)$ 2) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{10}{2} \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{7} - \frac{6\pi}{7} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{7} - \frac{6\pi}{7} \right) \right)$ $= 5 \left(\cos -\frac{8\pi}{7} + i \sin -\frac{8\pi}{7} \right)$ $= 5 \left(\cos \frac{6\pi}{7} + i \sin \frac{6\pi}{7} \right)$ $-\frac{8\pi}{7} + 2\pi = \frac{6\pi}{7}$	ضرب وقسمة الأعداد المركبة المكتوبة بالصورة المثلثية

ملاحظات	العملية
$Arg(z_1 z_2) = Arg(z_1) + Arg(z_2) \leftarrow -\pi < \theta_1 + \theta_2 \leq \pi$ $r = z_1 z_2 = z_1 z_2$ مثال: إذا كان: $z_1 = \sqrt{12} - 2i, z_2 = \sqrt{5} - i\sqrt{15}$ ، جد مقياس و سعة $z_1 z_2$ ؟ "السعة" $Arg(z_1 z_2) = Arg(z_2) + Arg(z_1)$ $= -\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}}\right) + \left(-\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{12}}\right)\right)$ $= -\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{2}$ "المقياس" $r = z_1 z_2 = z_1 z_2 = 4 \times 2\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$	سعة ومقياس ضرب عددي مركب
$Arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = Arg(z_1) - Arg(z_2) \leftarrow -\pi < \theta_1 - \theta_2 \leq \pi$ $r = \left \frac{z_2}{z_1}\right = \frac{ z_2 }{ z_1 }$ مثال: إذا كان: $z_1 = \sqrt{12} - 2i, z_2 = \sqrt{5} - i\sqrt{15}$ ، جد مقياس و سعة $\frac{z_2}{z_1}$ ؟ "السعة" $Arg\left(\frac{z_2}{z_1}\right) = Arg(z_2) - Arg(z_1)$ $= -\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}}\right) - \left(-\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{12}}\right)\right)$ $= -\tan^{-1}(\sqrt{3}) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6}$ "المقياس" $r = \left \frac{z_2}{z_1}\right = \frac{ z_2 }{ z_1 } = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$	سعة قسمة عددي مركب
العدد المركب: $z = a + ib$ ، الجذر: $\sqrt{z} = x + iy$ "تربيع الطرفين للجذر" $z = (x + iy)^2$ $z = x^2 + 2xyi + y^2 * i^2 \rightarrow z = x^2 - y^2 + 2xyi$ " فك التربيع " "مقارنة مع العدد المركب" $a = x^2 - y^2, b = 2xy$ "نحل نظام المعادلات الناتج واعتماد الحلول الحقيقية ($x, y \in R$)" مثال: جد الجذرين التربيعيين للعدد المركب $z = 3 - 4i$ ؟ $3 - 4i = x^2 - y^2 + 2xyi \rightarrow 2xy = -4 \rightarrow y = -\frac{2}{x}$ $x^2 - y^2 = 3 \rightarrow x^2 - \left(-\frac{2}{x}\right)^2 = 3 \rightarrow x^2 - \frac{4}{x^2} = 3$ "ضرب x^2" $x^4 - 4 = 3x^2 \rightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \rightarrow$ $(x^2 - 4)(x^2 + 1) = 0$ $(x^2 + 1) = 0$ "مرفوض لأن x, y عدنان حقيقيان" $(x^2 - 4) = 0 \rightarrow x = \pm 2$ $x = 2 \rightarrow y = -\frac{2}{2} = -1, x = -2 \rightarrow y = \frac{-2}{-2} = 1$ "جذرا العدد $3 - 4i$ هما $2 - i, -2 + i$"	الجذر التربيعي للعدد المركب

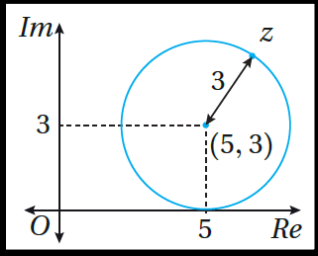
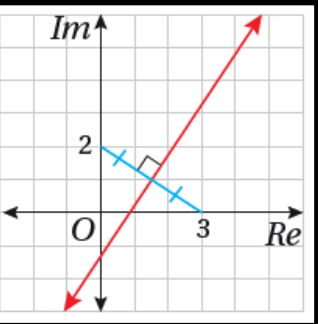
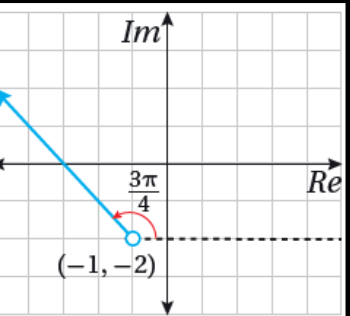
ملاحظات	العملية
مثال: حل المعادلة التالية: $2z^3 = 8z^2 + 13z - 87$ "ترتيب" "تجريب $x = -3$" $2(-3)^3 - 8(-3)^2 - 13(-3) + 87 = 0$ " $(x + 3)$ عاملاً للمعادلة ← إجراء عملية القسمة" $\frac{2z^3 - 8z^2 - 13z + 87}{x + 3}$ "الناتج" $2z^2 - 14z - 29 = 0$ "القانون العام" $z = \frac{- -14 \pm \sqrt{-36}}{2 * 2} = \frac{14}{4} \pm \frac{6}{4}i$ "حلول المعادلة" $z = -3, \frac{7}{2} + \frac{3}{2}i, \frac{7}{2} - \frac{3}{2}i$	الجذور المركبة لمعادلات كثيرات حدود
(1) إذا علم أحد جذور المعادلة ، فإنه يمكن السير بخطوات عكسية (بدءاً بالجذر المعلوم) لإيجاد المعادلة الأصلية أو أحد عواملها . (2) تستعمل هذه الطريقة لإيجاد قيم معاملات مجهولة في المعادلة. (3) يمكن كتابة معادلة تربيعية ، جذراها معروفان z_1, z_2 كما يأتي : $z^2 - (z_1 + z_2)z + (z_1 z_2) = 0$ " يمكن استعمال هذه الفكرة لحل الأسئلة التالية بطرق مباشرة " مثال: جد المعادلة التربيعية التي جذراها المركبان هما : $2 \pm 5i$ ؟ $x = 2 \pm 5i \rightarrow x - 2 = \pm 5i$ "تربيع الطرفين" $(x - 2)^2 = (\pm 5)^2 \rightarrow x^2 - 4x + 4 = -25$ "المعادلة التربيعية" $x^2 - 4x + 29 = 0$	إيجاد معادلة تربيعية إذا علم أحد الجذور



المحل الهندسي في المستوى المركب

ثالثاً

تمثيل المعادلات في المستوى المركب

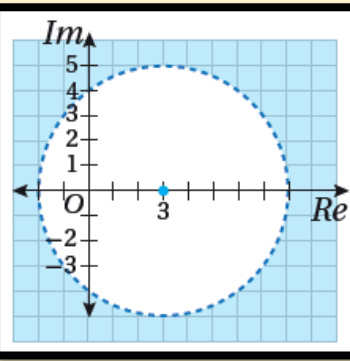
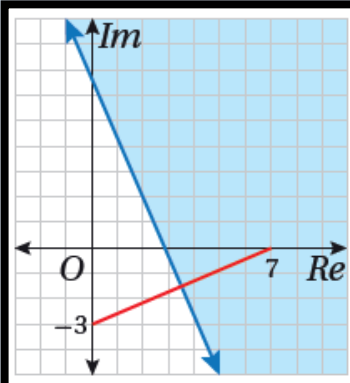
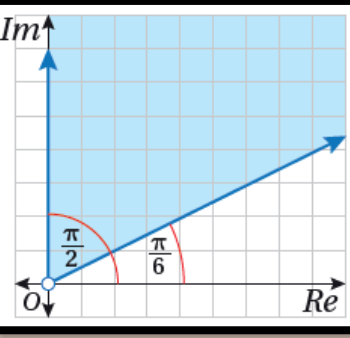
التمثيل بالمستوى المركب	الدائرة	المحل الهندسي
	هي المحل الهندسي لنقطة تتحرك في مسار يبعد مسافة محددة (نصف قطر الدائرة) عن نقطة ثابتة (مركز الدائرة) $ z - (a + ib) = r$ دائرة مركزها (a, b) وطول نصف قطرها (r) وحدة مثال: $ z - 5 - 3i = 3 \rightarrow z - (5 + 3i) = 3$ دائرة مركزها $(5, 3)$ وطول نصف قطرها (3) وحدة	المحل الهندسي المعادلة بالصورة القياسية
التمثيل بالمستوى المركب	المنصف العمودي للقطعة المستقيمة	المحل الهندسي
	هو المحل الهندسي للنقطة z التي تتحرك في المستوى المركب وتظل على بعدين متساويين من النقطتين الثابتتين z_1, z_2 $ z - (a + ib) = z - (c + id) $ المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين: $(c, d), (a, b)$ مثال: $ z - 3 = z - 2i $ $ z - (3 + 0i) = z - (0 + 2i) $ معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين: $(0, 2), (3, 0)$	المحل الهندسي المعادلة بالصورة القياسية
التمثيل بالمستوى المركب	الشعاع الذي يبدأ بالنقطة (a, b)	المحل الهندسي
	هو شعاع يبدأ بالنقطة (a, b) ويصنع زاوية قياسها: (θ) راديان مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي $\text{Arg}(z - (a + ib)) = \theta$ مثال: $\text{Arg}(z + 1 + 2i) = \frac{3\pi}{4}$ $\text{Arg}(z - (-1 - 2i)) = \frac{3\pi}{4}$ معادلة شعاع يبدأ بالنقطة $(-1, -2)$ ولا يشملها ويصنع زاوية قياسها $\frac{3\pi}{4}$ مع المستقيم الذي يوازي المحور الحقيقي	المحل الهندسي المعادلة بالصورة القياسية

أ. زكي غنيم



أ. إبراهيم العقرباوي

تمثيل المتباينات في المستوى المركب

التمثيل بالمستوى المركب	الدائرة	مثال
	$ z - 3 > 5$	مثال
	$ z - 3 = 5$ دائرة مركزها (3, 0) ونصف قطرها 5 وحدات ملاحظة: (1) إذا وجدت المساواة في رمز المتباينة ← نرسم المنحنى الحدودي متصلًا (2) إذا لم توجد المساواة في رمز المتباينة ← نرسم المنحنى الحدودي متقطعًا	تحديد المنحنى الحدودي
	نختار عدد مركب عشوائي مثل $z = 0 + 0i$ للتحقق من صحة المتباينة: $ 0 + 0i - 3 > 5 \rightarrow \sqrt{9} > 5 \rightarrow 3 > 5$ خاطئة نستنتج أن نقطة الاختبار "التي تقع داخل المنحنى الحدودي لا تحقق المتباينة" ← منطقة الحلول الممكنة تقع خارج المنحنى الحدودي	تحديد منطقة الحلول الممكنة
التمثيل بالمستوى المركب	المنصف العمودي للقطعة المستقيمة	مثال
	$ z - 7 ≤ z + 3i $	مثال
	$ z - 7 = z + 3i $ المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين (7, 0), (0, -3) توجد رمز مساواة في رمز المتباينة ← نرسم المنحنى الحدودي متصلًا	تحديد المنحنى الحدودي
	نختار عدد مركب عشوائي مثل $z = 0 + 0i$ للتحقق من صحة المتباينة: $ 0 - 7 ≤ 0 + 3i \rightarrow 0 - 7 ≤ 0 + 3i $ $\sqrt{49} ≤ \sqrt{9} \rightarrow 7 ≤ 3$ خاطئة نستنتج أن نقطة الاختبار "التي تقع يسار المنحنى الحدودي لا تحقق المتباينة" ← منطقة الحلول الممكنة تقع يمين المنحنى الحدودي	تحديد منطقة الحلول الممكنة
التمثيل بالمستوى المركب	الشعاع الذي يبدأ بالنقطة (a, b)	مثال
	$\frac{\pi}{6} ≤ Arg(z) ≤ \frac{\pi}{2}$	مثال
	$Arg(z) = \frac{\pi}{6}$ شعاع يبدأ بنقطة الأصل ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{6}$ مع المحور الحقيقي الموجب $Arg(z) = \frac{\pi}{2}$ شعاع يبدأ بنقطة الأصل ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{2}$ مع المحور الحقيقي الموجب	تحديد المنحنى الحدودي
	هي جزء من المستوى المركب محدود بشعاعين. نشتتي نقطة الأصل بدائرة مفرغة في بداية الشعاع.	تحديد منطقة الحلول الممكنة



اختبر نفسك بالوحدة الرابعة

الأعداد المركبة

(1) قيمة الجذر الرئيسي بدلالة i للعدد $\sqrt{\frac{-25}{4(-3)^2}}$ هي :

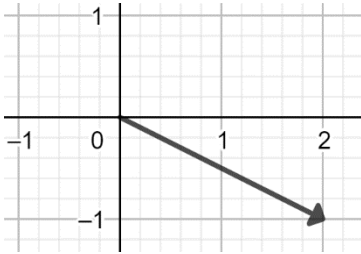
- a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{5}{12}i$ d) $\frac{5}{6}i$

(2) ناتج قيمة: (i^{143}) بأبسط صورة :

- a) i b) $-i$ c) 1 d) -1

(3) العدد المركب z بالصورة القياسية للعدد $\frac{15-\sqrt{-50}}{5}$ ، هو :

- a) $3 - i\sqrt{2}$ b) $3 + i\sqrt{2}$ c) $3 - 5i$ d) $3 + 5i$



(4) العدد المركب الممثل بيانياً البياني، هو :

- a) $z = 2 - i$ b) $z = -1 + 2i$
c) $z = -2 + i$ d) $z = 1 - 2i$

(5) قيمة y الحقيقية التي تحقق المعادلة : $i(2x - 5y) + 3x + 5y = 7 + 3i$ هي :

- a) 2 b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{5}$ d) 5

(6) ليكن العدد المركب : $z = -2\sqrt{3} + 2i$ ، أجب عن الأسئلة : $\{6 + 7 + 8\}$:
(6) $|\bar{z}|$ تساوي :

- a) 16 b) 4 c) $2\sqrt{3}$ d) $\sqrt{38}$

(7) $Arg(z)$ تساوي :

- a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{5\pi}{6}$ d) $\frac{2\pi}{3}$

(8) $Arg(\bar{z})$ تساوي :

- a) $-\frac{\pi}{6}$ b) $-\frac{5\pi}{6}$ c) $-\frac{\pi}{3}$ d) $-\frac{2\pi}{3}$

(9) الصورة المثلثية للعدد $z = -1 + i$ هي :

- a) $z = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$ b) $z = -\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{-3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{-3\pi}{4} \right) \right)$
a) $z = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right)$ b) $z = -\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{4} \right) \right)$

إذا كان : $z = a + ib$ ، حيث $|z| = 2\sqrt{2}$ ، $Arg(z) = \frac{-3\pi}{4}$ ، أجب عن السؤالين $\{10 + 11\}$:

(10) الصورة القياسية للعدد z هي :

- a) $-1 - i$ b) $-2 + 2i$ c) $-2 - 2i$ d) $2 - 2i$

(11) قياس الزاوية المحصورة بين z ، $\bar{z}$ هي :

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{5\pi}{4}$ c) $\frac{5\pi}{2}$ d) $\frac{\pi}{2}$

(12) إذا كان $z = 3 + ki$ ، حيث أن $Arg(z) < 0$ ، $|z| = 5$ ، فإن قيمة العدد الحقيقي k تساوي:

- a) 4 b) -4 c) 2 d) -2

(13) الصورة القياسية للعدد المركب الذي مقياسه يساوي $\sqrt{13}$ وسعته: $\theta = \pi - \tan^{-1}(1.5)$:

- a) $z = -3 + 6i$ b) $z = -1.5 + 3i$ c) $z = -2 + 3i$ d) $z = 2 + 3i$

إذا كان: $Arg(2 + i) = B$ ، أجب عن السؤالين {14 + 15} :

(14) جد سعة العدد $z = 1 + 2i$ بدلالة B :

- a) $\frac{\pi}{2} - B$ b) $\frac{\pi}{2} + B$ c) B d) $\pi - B$

(15) سعة العدد $Z = -2 - i$ بدلالة B :

- a) $B - \pi$ b) $\frac{\pi}{2} - B$ c) B d) $\pi - B$

العمليات على الأعداد المركبة

ليكن: $z_1 = 2 - 3i$ ، $z_2 = 4 + 2i$ ، أجب عن الأسئلة (1 - 4)

(1) $z_2 - z_1$ تساوي:

- a) $-2 - 5i$ b) $2 + 5i$ c) $2 - 5i$ d) $-2 + 5i$

(2) $z_2 z_1$ تساوي:

- a) $14 - 7i$ b) $2 - i$ c) $14 - 8i$ d) $2 - 7i$

(3) $(\overline{z_1})^2$ تساوي :

- a) $-5 + 12i$ b) $5 + 12i$ c) $13 - 12i$ d) $-5 - 12i$

(4) $13i * \frac{z_2}{z_1}$ تساوي :

- a) $\frac{2}{13} + \frac{16}{13}i$ b) $-16 + 2i$ c) $16 + 2i$ d) $16 - 2i$

(5) إذا كان: $z_1 = 20 \left(\cos \left(-\frac{4\pi}{7} \right) + i \sin \left(-\frac{4\pi}{7} \right) \right)$ ، $z_2 = 5 \left(\cos \left(\frac{6\pi}{7} \right) + i \sin \left(\frac{6\pi}{7} \right) \right)$:

فإن ناتج: $\frac{z_1}{z_2}$ ، بالصورة المثلثية:

- a) $4 \left(\cos \left(\frac{-10\pi}{7} \right) + i \sin \left(\frac{-10\pi}{7} \right) \right)$ b) $\frac{1}{4} \left(\cos \left(\frac{4\pi}{7} \right) + i \sin \left(\frac{4\pi}{7} \right) \right)$
c) $4 \left(\cos \left(\frac{-3\pi}{7} \right) + i \sin \left(\frac{-3\pi}{7} \right) \right)$ d) $4 \left(\cos \left(\frac{4\pi}{7} \right) + i \sin \left(\frac{4\pi}{7} \right) \right)$

(6) قيمة الثابت b في المعادلة: $\frac{a-6i}{1-2i} = b + 4i$ ، هي:

- a) 5 b) 13 c) 7 d) 4

ليكن: $z_1 = \sqrt{12} - 2i$ ، $z_2 = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$ ، أجب عن الأسئلة (7 + 8 + 9):

(7) سعة: $Arg \left(\frac{z_2}{z_1} \right)$ تساوي :

- a) $\frac{7\pi}{12}$ b) $\frac{11\pi}{12}$ c) $\frac{-\pi}{4}$ d) $\frac{5\pi}{4}$

(8) $Arg \left(\frac{i}{z_2} \right)$ ، تساوي:

- a) $\frac{-5\pi}{4}$ b) $\frac{5\pi}{4}$ c) $\frac{-\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{4}$

(9) $Arg \left(\frac{-1}{z_2} \right)$ ، تساوي:

- a) $\frac{-5\pi}{4}$ b) $\frac{5\pi}{4}$ c) $\frac{-\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{4}$

(10) الجذرين التربيعيين للعدد المركب : $3 - 4i$ هما :

- a) $3 - 4i, -3 + 4i$ b) $4 - 3i, -4 + 3i$
c) $2 - i, -2 + i$ d) $4 - i, -4 + i$

(11) إذا كان $2 + 4i$ هو أحد جذور المعادلة $x^2 + ax + 2b = 0$ ، فإن قيمة الثابت b هو :

- a) 20 b) 10 c) -12 d) -6

(12) إذا كان كثير حدود من الدرجة الرابعة ، فإن إحدى المعلومات التالية خاطئة :

- (a) له أربعة جذور حقيقية .
(b) زوجان من الجذور المركبة المترافقة .
(c) له 3 جذور مركبة و جذر واحد حقيقي .
(d) له جذران حقيقيان وآخران مركبان مترافقان .

(13) حل المعادلة $5z^2 - 4z + 10 = z^3$ هو :

- a) $1, 3 \pm i$ b) $1, 6 \pm 2i$ c) $-1, 3 \pm i$ d) $-1, 6 \pm 2i$

(14) ناتج $(1 - i)^3$ هو :

- a) $-2 + 2i$ b) $-2 - 2i$ c) $2 - 2i$ d) $2 + 2i$

(15) إذا كان $(3 + i)$ جذراً للمعادلة : $z^3 + az^2 + 4z + b = 0$ ، فإن قيمة الثابت b هو :

- a) 5 b) -5 c) -10 d) 10

المحل الهندسي في المستوى المركب

(1) الصورة الديكارتية للمحل الهندسي : $|z - i| = 9$ هي :

- a) $(x - 1)^2 + y^2 = 81$ b) $x^2 + (y - 1)^2 = 81$
c) $(x + 1)^2 + y^2 = 9$ d) $x^2 + (y + 1)^2 = 9$

(2) الصورة الديكارتية للمحل الهندسي : $\frac{|z-3i|}{|z-5|} = 1$ هي :

- a) $6y - 10x + 16 = 0$ b) $3y - 5x + 16 = 0$
c) $5x - 3y + 16 = 0$ d) $10x - 6y + 16 = 0$

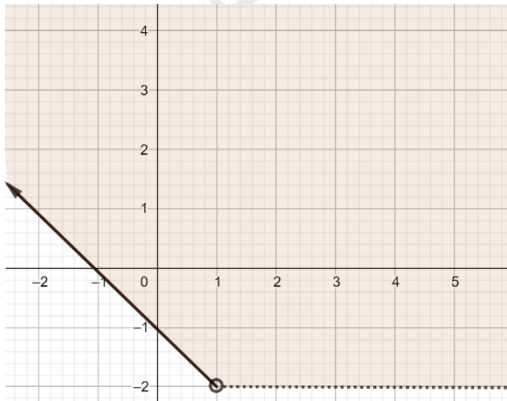
(3) معادلة المحل الهندسي للشعاع الذي يبدأ من النقطة $(-2, 1)$ ولا يشملها ويصنع زاوية قياسها $\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ مع الاتجاه الموجب للمحور الحقيقي هو :

- a) $Arg(z + 1 - 2i) = -\frac{3\pi}{4}$ b) $Arg(z + 1 - 2i) = \frac{3\pi}{4}$
c) $Arg(z - 1 + 2i) = \frac{3\pi}{4}$ d) $Arg(z - 1 - 2i) = -\frac{3\pi}{4}$

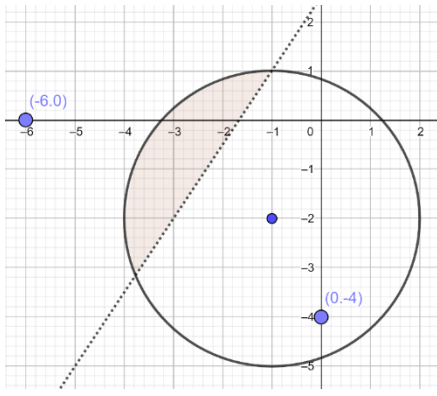
(4) إذا كان : $v = 1 + i$ ، وكان $|v^4 - z| = |v|$ ، فإن معادلة المحل الهندسي بالصيغة الديكارتية :

- a) $x^2 + (y + 4)^2 = \sqrt{2}$ b) $x^2 + (y - 4)^2 = 2$
c) $(x + 4)^2 + y^2 = \sqrt{2}$ d) $(x + 4)^2 + y^2 = 2$

(5) متباينة المحل الهندسي الذي تمثله المنطقة المظللة التالية :



- a) $0 < Arg(z - 1 + 2i) \leq \frac{3\pi}{4}$
b) $0 \leq Arg(z - 1 + 2i) < \frac{3\pi}{4}$
c) $0 \leq Arg(z + 1 - 2i) < \frac{3\pi}{4}$
d) $0 < Arg(z + 1 - 2i) \leq \frac{3\pi}{4}$



(6) متباينة المحل الهندسي الذي تمثله المنطقة المظللة التالية:

a) $|z + 1 + 2i| \leq 3$, $|z + 6| < |z + 4i|$

b) $|z + 1 + 2i| \leq 3$, $|z + 6| \leq |z + 4i|$

c) $|z + 1 + 2i| \leq 6$, $|z - 6| < |z - 4i|$

d) $|z + 1 - 2i| \leq 6$, $|z - 6| < |z - 4i|$

(7) أكبر قيمة للعدد المركب $|z|$ الذي يحقق المعادلة : $|z - 3 - 4i| = 2$ ، هو :

a) 10

b) 5

c) 7

d) 6

(8) العدد المركب الذي يحقق كلاً من المحل الهندسي $|z - 2| = |z + 2i|$ ،

هو : $|z + 3 + 2i| = |z + 1 - 2i|$ الهندسي والمحل

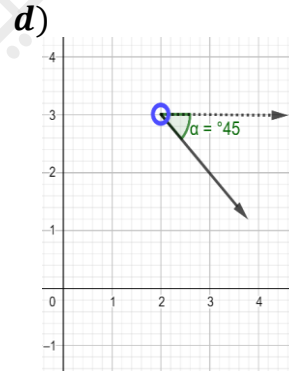
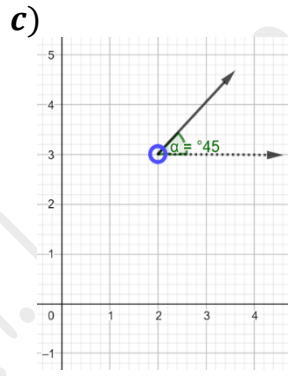
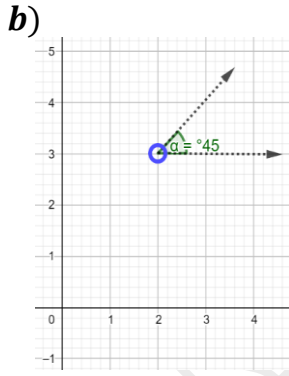
a) $-\frac{4}{3} + \frac{4}{3}i$

b) $\frac{4}{3} - \frac{4}{3}i$

c) $2 - 2i$

d) $-2 + 2i$

(9) التمثيل البياني للمحل الهندسي : $\text{Arg}(z - 2 - 3i) = \pi/4$ ، هو :



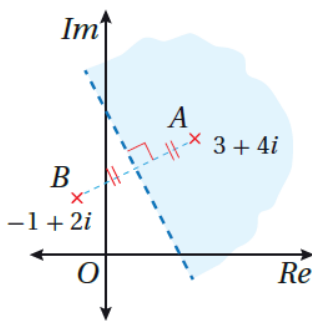
(10) إحدى الآتية تصف المنطقة المظللة في الشكل المجاور :

a) $|z - 1 + 2i| < |z + 3 + 4i|$

b) $|z - 1 + 2i| > |z + 3 + 4i|$

c) $|z + 1 - 2i| < |z - 3 - 4i|$

d) $|z + 1 - 2i| > |z - 3 - 4i|$



أ. زكي غنيم



أ. إبراهيم العقرباوي

إمتحان الوحدة الرابعة

80

الصف : 12 (هندسي + تكنولوجي)
التاريخ : / /الاسم :
اليوم :
الزمن : ساعة

ملاحظة: عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية جميعها وعددها (2) علمًا بأن عدد صفحات الاختبار (2)

السؤال الأول : (40 علامة)

يتكون من (20) فقرة لك واحد منها (4) اجابات واحدة منها فقط صحيحة ، اختر رمز الإجابة الصحيحة:

1) $(1 + 2i)^3 =$

a) $-3 - 4i$

b) $-3 + 4i$

c) $11 + 2i$

d) $11 - 2i$

2) $\frac{xi + 5}{2 - yi} = 2 + i$, $x - y =$

a) 2

b) 0

c) -1

d) 1

(3) الصورة المثلثية للعدد المركب $(z = -2 + 2i)$ هي:

a) $\left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

b) $2\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

c) $2\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) - i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

d) $\left(\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) - i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

إذا كان $Arg(w) = -\frac{5\pi}{6}$, $|w| = 2$, $z = \sqrt{3} - 3i$, أجب عن الأسئلة (4, 5, 6) :

4) $Arg(z \cdot \bar{w}) =$

a) $\frac{\pi}{2}$

b) $-\frac{\pi}{2}$

c) $-\frac{7\pi}{6}$

d) $\frac{5\pi}{6}$

5) $\left| \frac{\bar{w}}{z} \right| =$

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{1}{6}$

c) $\sqrt{3}$

d) 6

(6) ناتج $(w \cdot z)$ بالصورة المثلثية هو :

a) $4\sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right)$

b) $4\sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) - i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right)$

c) $\sqrt{3} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{6} \right) - i \sin \left(\frac{7\pi}{6} \right) \right)$

d) $4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right)$

(7) الصورة الديكارتية للمحل الهندسي $\frac{|3-z|}{|z-3i|} = 1$ هو :

a) $y = x + 9$

b) $y = x - 9$

c) $y = x$

d) $y = -x$

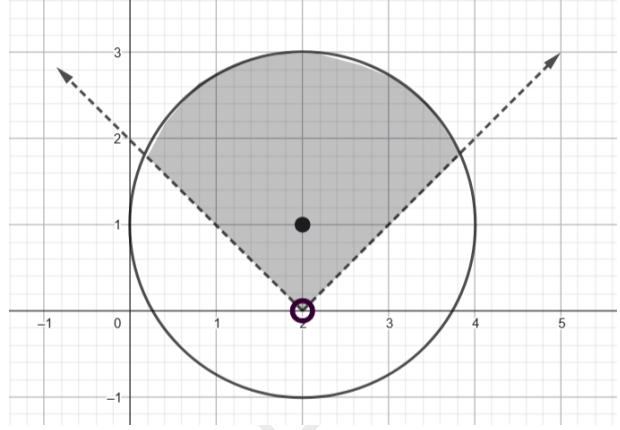
(8) معادلة المحل الهندسي الممثل في الشكل المجاور :

a) $|z - 2 - i| < 2$, $\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z + 2) \leq \frac{3\pi}{4}$

b) $|z + 2 + i| < 2$, $\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z - 2) \leq \frac{3\pi}{4}$

c) $|z - 2 - i| \leq 2$, $\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z - 2) \leq \frac{3\pi}{4}$

d) $|z - 2 - i| < 2$, $\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z + 2) < \frac{3\pi}{4}$



(9) إذا كان $z = -2 - i$ ، وكان $\text{Arg}(3 + 4i + 8z) = \pi$ ، فإن قيمة الثابت b يساوي :

a) $\frac{1}{2}$

b) $-\frac{1}{2}$

c) 2

d) -2

10) $4\sqrt{-9} i^{19} =$

a) 12

b) -12

c) -12 i

d) 12 i

(40 علامة)

السؤال الثاني :

(12 علامات)

(1) جد الجذرين التربيعيين للعدد المركب $z = -15 + 8i$ ؟

(2) إذا كان $z = 2 - i$ ، إحدى جذور المعادلة : $z^4 - 6z^3 + 18z^2 - 30z + 25 = 0$ ،

(14 علامات)

جد باقي جذور المعادلة ؟

(14 علامات)

(3) جد العدد المركب الذي يحقق المعادلتين معاً :

$$\frac{|z - 2 + i|}{2} = \sqrt{2} , \text{Arg}(z - 2 + i) = \frac{\pi}{4}$$

اجابات الإمتحانات

الوحدة	الدرس 3	الدرس 2	الدرس 1

إمتحان المادة كاملة [للفصل الدراسي الأول]

200

الصف : 12 (هندسي + تكنولوجي)
التاريخ : / /

الاسم :
اليوم :
الزمن : 2:30

أجب عن الأسئلة التالية جميعها وعددها (5) علماً بأن عدد صفحات الاختبار (5)

الصفحة الأولى

السؤال الأول : (100 علامة)

يتكون من (25) فقرة لك واحد منها (4) اجابات واحدة منها فقط صحيحة ، اختر رمز الإجابة الصحيحة:

(1) إذا كان : $f(x) = ax^3 - 2x^2 + 2a$ ، وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x + 1)$ يساوي 2 فإن قيمة الثابت a تساوي:

- a) -4 b) 4 c) 0 d) 2

(2) تحليل : $f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$ إلى عوامله الأولية علماً بأن $(x - 3)$ من احدى عوامله :

- a) $(x - 3)(x - 1)(x + 5)$ b) $(x - 3)(x - 1)(x - 5)$
c) $(x - 3)(x + 1)(x + 5)$ d) $(x - 3)(x + 1)(x - 5)$

(3) تحليل المقدار $\frac{4}{4-x^2}$:

- a) $\frac{1}{2-x} + \frac{1}{2+x}$ b) $\frac{1}{2-x} - \frac{1}{2+x}$
c) $\frac{-1}{2-x} + \frac{1}{2+x}$ d) $\frac{-1}{2-x} - \frac{1}{2+x}$

(4) قيمة المقدار : $\frac{\sec x + \csc x}{1 + \tan x}$ ، يكافئ :

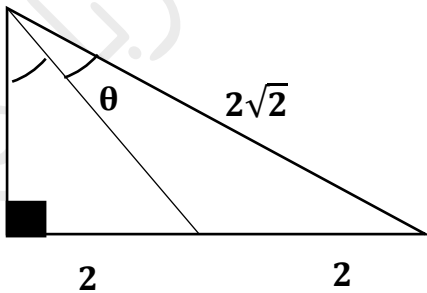
- a) $\sin x$ b) $\cos x$ c) $\tan x$ d) $\csc x$

(5) إذا كان : $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ ، $\csc \theta = -\frac{5}{3}$ فإن قيمة $\tan \theta$ تساوي :

- a) $\frac{3}{2}$ b) $-\frac{3}{2}$ c) $-\frac{3}{4}$ d) $\frac{3}{4}$

(6) من خلال الشكل المجاور فإن قيمة $\tan \theta$ تساوي:

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{4}{3}$



(7) قيمة $\sin \frac{\pi}{18} \cos \frac{5\pi}{18} + \cos \frac{\pi}{18} \sin \frac{5\pi}{18}$ تساوي:

- a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\sqrt{3}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

يتبع الصفحة الثانية....

الصفحة الثانية

(8) إذا كان : $2 \cos \left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos x + a \sin x$ ، فإن قيمة الثابت a تساوي :

- a) $\sqrt{3}$ b) $-\sqrt{3}$ c) -1 d) 1

(9) إذا كان $y = uv - \frac{1}{u}$ ، وكان $u(1) = 2$ ، $v(1) = 1$ ، $u'(1) = 3$ ، $v'(1) = -1$ ، فإن قيمة $y'(1)$ تساوي :

- a) $\frac{3}{4}$ b) $-\frac{1}{4}$ c) -1 d) 1

(10) إذا كان $y^2 + x^2 = 5$ ، فإن ميل المماس لمنحنى العلاقة عند تقاطعه مع المستقيم $y = x - 1$ ، حيث $x > 0$ هو :

- a) 0 b) -2 c) 1 d) $\frac{1}{2}$

(11) إذا كان : $y = a^{\cot(x)}$ ، حيث $a > 0$ ، a : ثابت ، وكان ميل العمودي على المماس عند $x = \frac{\pi}{2}$ يساوي $-\frac{1}{2}$ ، فإن قيمة الثابت a :

- a) -3 b) 3 c) e^2 d) $\frac{1}{e^2}$

(12) ليكن $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ فإن قيمة $f''\left(\frac{1}{4}\right)$ ، تساوي :

- a) $-\frac{3}{8}$ b) -24 c) $\frac{3}{8}$ d) 24

(13) إذا كان $x = \sin(t)$ ، $y = \cos(t)$ فجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ عندما $t = \frac{\pi}{4}$ تساوي :

- a) 2 b) $\sqrt{2}$ c) $-2\sqrt{2}$ d) -2

(14) ميل العمودي على المماس لمنحنى $x^3 + y^3 = \ln(y)$ عندما $y = 1$ يساوي :

- a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) 3 d) -3

(15) قيمة x التي يكون عندها الميل يساوي (0) للإقتران $y = e^{\left(\frac{x^2}{2} - ex\right)}$:

- a) $\sqrt{e}$ b) e c) 1 d) -1

(16) ميل المماس لمنحنى الإقتران $f(x) = 4^{2x}$ عند $x = -\frac{1}{4}$ يساوي :

- a) $\ln(4)$ b) $8 \ln(4)$ c) $-\ln(4)$ d) $-8 \ln(4)$

يتبع الصفحة الثالثة....

الصفحة الثالثة

يمثل الإقتران $s(t) = e^{t-2} - t$ موقع جسيم يتحرك في مسار مستقيم حيث s موقع الجسيم بالأمتار ،
 t الزمن بالثواني ، أجب عن الأسئلة {17 + 18} :

(17) تسارع الجسيم بعد (3) ثواني :

- a) 1 m/s^2 b) -1 m/s^2 c) $e \text{ m/s}^2$ d) $-e \text{ m/s}^2$

(18) قيم t في حالة السكون اللحظي:

- a) 1 s b) 2 s c) 3 s d) $e \text{ s}$

(19) يملأ خزان كروي بمعدل $(18\pi \text{ cm}^3/\text{s})$ ، أجد معدل تغير نصف قطر الخزان عندما يكون حجمه $(36\pi \text{ cm}^3)$:

- a) $\frac{1}{2} \text{ cm/s}$ b) 2 cm/s c) $\frac{3}{2} \text{ cm/s}$ d) 3 cm/s

ملحوظة: في جميع الفقرات من 20 إلى 25 ، فإن $\sqrt{-1} = i$ حيثما وردت:

(20) إذا كان $z = 3\sqrt{3} - ai$ ، وكان $\text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{4}$ ، فإن قيمة الثابت a تساوي:

- a) -1 b) 1 c) $-3\sqrt{3}$ d) $3\sqrt{3}$

(21) قيمة $i^{193} - 2\sqrt{-4}$ هو :

- a) 4 b) -4 c) $4i$ d) $-4i$

(22) إذا كان $(2i)$ هو أحد جذور المعادلة $(az^3 + 5z^2 + 8z + 20 = 0)$ فإن قيمة (a) هي:

- a) -8 b) -2 c) 2 d) 8

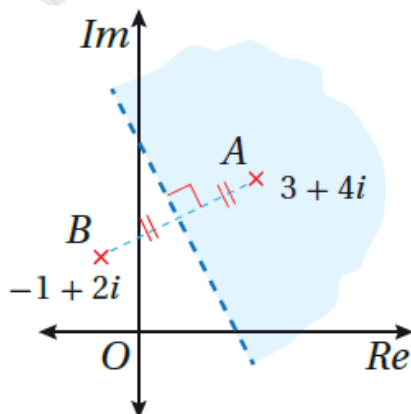
(23) الصورة القياسية لناتج $8 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right) \div 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$ هو :

- a) $4i$ b) -4 c) $-4 + 4i$ d) $4 - 4i$

(24) الصورة المثلثية للعدد المركب $(z = -1 + i\sqrt{3})$ هي:

- a) $2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$ b) $2 \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right)$
c) $2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$ d) $2 \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right)$

(25) إحدى الآتي تصف المنطقة المظللة التالية :



a) $|z - 1 + 2i| < |z + 3 + 4i|$

b) $|z - 1 + 2i| > |z + 3 + 4i|$

c) $|z + 1 - 2i| < |z - 3 - 4i|$

d) $|z + 1 - 2i| > |z - 3 - 4i|$

يتبع الصفحة الرابعة....

الصفحة الرابعة

(21 علامة)

السؤال الثاني:

(1) جزئ الكسر التالي:

$$\frac{3x^2 - 2x + 2}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$$

(11 علامة)

(2) حل المعادلة التالية:

$$2\sin^2 x = 2 + \cos 2x$$

(10 علامات)

(26 علامة)

السؤال الثالث:

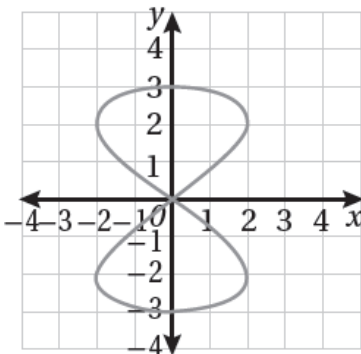
(1) جد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يلي :

a) $f(x) = \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} - e^{x-\pi}$ عند $(\pi, -2)$

(8 علامات)

b) $f(x) = 3^{\cot(x)} - \log_3 \left(\frac{x\sqrt{x-1}}{2} \right)$

(8 علامات)



(2) يبين الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة:

$$x = 2\sin(2t), \quad y = 3\cos(t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

أجد ميل المماس لمنحنى المعادلة عند نقطة الأصل .

(10 علامات)

يتبع الصفحة الخامسة....

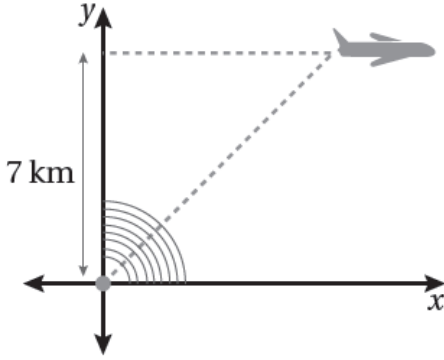
الصفحة الخامسة

السؤال الرابع:

(25 علامة)

(1) أجد نقطتي تقاطع منحنى العلاقة : $x^2 + xy + y^2 = 7$ مع المحور x ، ثم أثبت أن مماسي منحنى العلاقة عند هاتين النقطتين متوازيان.

(10 علامات)



(2) حلقت طائرة على ارتفاع (7 km) ، ومرت في أثناء تحليقها مباشرة فوق رادار كما في الشكل المجاور .

وعندما أصبح البعد بينها وبين الرادار (10 km) ، رصد الرادار معدل تغير البعد بينه وبين الطائرة و كان (300 km/h) . أجد سرعة الطائرة في هذه اللحظة.

(15 علامات)

السؤال الخامس:

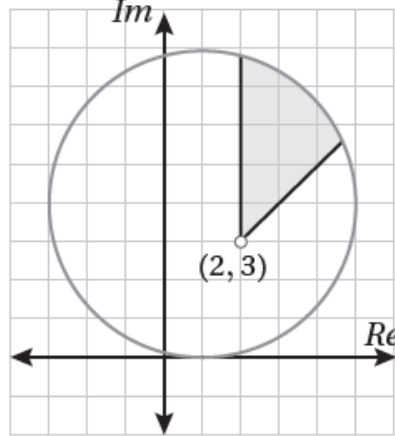
(28 علامة)

(1) إذا كان $(-2 + i)$ هو أحد جذور المعادلة $(z^4 + az^3 + bz^2 + 10z + 25 = 0)$ ، جد قيمة كل من الثوابت $\{a, b\}$ ثم جد جميع الجذور الحقيقية والجذور المركبة للمعادلة.

(10 علامات)

(2) أكتب (بدلالة z) نظام متباينات يمثل المحل الهندسي الذي تمثله المنطقة المظللة في الشكل الآتي :

(8 علامات)



(3) جد العددين المركبين اللذين يحققان المعادلتين معاً:

المعادلة : $|z - 3 - 2i| = 5$ ، والمعادلة : $|z - 7 + i| = |z - 6i|$ ،

(10 علامات)

{ انتهت الأسئلة }

اجابات الإمتحان



أسئلة سنوات سابقة

					
نظامي -2022 2023	تكميلي -2022 2023	نظامي -2023 2024	تكميلي -2023 2024	نظامي -2024 2025	تكميلي -2024 2025

هل أنت مستعد لامتحان الوزارة للمادة؟! !!

الوحدة	الأمثلة والدرسه وأتحقق من فهمي	أقرب وأحل المسائل	مهارات تفكير عليا	كتاب التمارين	أوراق العمل	الإمتحان القصير "ضع علامتك"
الأولى	الأول					
	الثاني					
الثانية	الأول					
	الثاني					
	الثالث					
الثالثة	الأول					
	الثاني					
	الثالث					
	الرابع					
	الخامس					
الرابعة	الأول					
	الثاني					
	الثالث					

الوحدة	أسئلة الوحدة	إمتحان الوحدة "ضع علامتك"	امتحانات وزارية	حفظ القوانين كاملة ملف "تلخيص الوحدة"
الأولى				
الثانية				
الثالثة				
الرابعة				